

Esta relación también se puede reescribir como

$$S_{mn} = \sum_{j,k} \sum_{\tilde{R}_{rt} \subset R_{jk}} f(\tilde{c}_{rt}) \Delta x^{mn} \Delta y^{mn}, \quad (2')$$

donde en la ecuación (2') primero sumamos sobre los subrectángulos en la mn -ésima partición contenidos en un R_{jk} fijo y después sumamos sobre j, k . Al restar la ecuación (2') de la ecuación (1'), obtenemos

$$\begin{aligned} |S_n - S_{mn}| &= \left| \sum_{j,k} \sum_{\tilde{R}_{rt} \subset R_{jk}} [f(c_{jk}) \Delta x^{mn} \Delta y^{mn} - f(\tilde{c}_{rt}) \Delta x^{mn} \Delta y^{mn}] \right| \\ &\leq \sum_{j,k} \sum_{\tilde{R}_{rt} \subset R_{jk}} |f(c_{jk}) - f(\tilde{c}_{rt})| \Delta x^{mn} \Delta y^{mn}. \end{aligned}$$

Debido a la selección de δ y N , $|f(c_{jk}) - f(\tilde{c}_{rt})| < \varepsilon/[2 \text{ área}(R)]$, y en consecuencia la desigualdad anterior se convierte en

$$|S_n - S_{mn}| \leq \sum_{j,k} \sum_{\tilde{R}_{rt} \subset R_{jk}} \frac{\varepsilon}{2 \text{ área}(R)} \Delta x^{mn} \Delta y^{mn} = \frac{\varepsilon}{2}.$$

Así, $|S_n - S_{mn}| < \varepsilon/2$ y de manera análoga se muestra que $|S_m - S_{mn}| < \varepsilon/2$. Como

$$|S_n - S_m| = |S_n - S_{mn} + S_{mn} - S_m| \leq |S_n - S_{mn}| + |S_{mn} - S_m| < \varepsilon$$

para $m, n \geq N$, hemos mostrado que $\{S_n\}$ satisface el criterio de Cauchy y así, tiene límite S . ■

Hemos observado que cada suma de Riemann depende de la selección de una colección de puntos c_{jk} . Para mostrar que una función continua en un rectángulo R es integrable, debemos demostrar que el límite S obtenido en el lema 1 es independiente de la selección de los puntos c_{jk} .

LEMA 2 *El límite S en el lema 1 no depende de la selección de puntos c_{jk} .*

DEMOSTRACIÓN Supongamos que tenemos dos sucesiones de sumas de Riemann $\{S_n\}$ y $\{S_n^*\}$ obtenidas al seleccionar dos conjuntos diferentes de puntos, digamos c_{jk} y c_{jk}^* en cada n -ésima partición. Por el lema 1 sabemos que $\{S_n\}$ converge a algún número S y $\{S_n^*\}$ también debe converger a algún número, digamos S^* . Queremos mostrar que $S = S^*$, y lo haremos mostrando que dado cualquier $\varepsilon > 0$, $|S - S^*| < \varepsilon$, lo cual implica que S debe ser igual a S^* (¿por qué?).

Para comenzar, sabemos que f es uniformemente continua en R . En consecuencia, dado $\varepsilon > 0$, existe δ tal que $|f(x) - f(y)| < \varepsilon/[3 \text{ área}(R)]$ cuando $\|x - y\| < \delta$. Escogemos N lo suficientemente grande para que si $n \geq N$ el diámetro de cada subrectángulo en la n -ésima partición regular sea menor que δ . Como $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n^* = S^*$, podemos suponer que N se ha escogido tan grande para que $n \geq N$ implique que $|S_n - S| < \varepsilon/3$ y $|S_n^* - S^*| < \varepsilon/3$. Además, para $n \geq N$ sabemos, por continuidad uniforme, que si c_{jk} y c_{jk}^* son puntos en el mismo subrectángulo R_{jk} de

la n -ésima partición, entonces $|f(c_{jk}) - f(c_{jk}^*)| < \varepsilon/[3 \text{ área}(R)]$. Así,

$$\begin{aligned} |S_n - S_n^*| &= \left| \sum_{j,k} f(c_{jk}) \Delta x^n \Delta y^n - \sum_{j,k} f(c_{jk}^*) \Delta x^n \Delta y^n \right| \\ &\leq \sum_{j,k} |f(c_{jk}) - f(c_{jk}^*)| \Delta x^n \Delta y^n < \frac{\varepsilon}{3}. \end{aligned}$$

Escribamos ahora

$$\begin{aligned} |S - S^*| &= |S - S_n + S_n - S_n^* + S_n^* - S^*| \\ &\leq |S - S_n| + |S_n - S_n^*| + |S_n^* - S^*| < \varepsilon \end{aligned}$$

de modo que el lema queda demostrado. ■

Juntos, los lemas 1 y 2 prueban el teorema 1 de la sección 5.2:

TEOREMA 1 *Cualquier función continua definida sobre un rectángulo R es integrable.*

NOTA HISTÓRICA

Cauchy presentó la primera demostración publicada de este teorema en su *résumé* de 1823, en el cual señala la necesidad de probar la existencia de la integral como límite de una suma. En este artículo trata primero las funciones continuas (como lo estamos haciendo ahora), pero en un intervalo $[a, b]$. (La demostración es esencialmente la misma.) Sin embargo, su demostración no era rigurosa pues carecía del concepto de continuidad uniforme, que no existía en ese tiempo.

El concepto de suma de Riemann S_n para una función f es, con certeza, anterior a Bernhard Riemann (1826-1866). Las sumas llevan su nombre probablemente porque él desarrolló un enfoque teórico para el estudio de la integración en un artículo fundamental acerca de series trigonométricas en 1854. Su enfoque, aunque fue generalizado posteriormente por Darboux (1875) y Stieltjes (1894), se mantuvo por más de medio siglo hasta que fue rebasado por la teoría que presentó Lebesgue al mundo matemático en 1902. Este último enfoque a la teoría de la integración se estudia, por lo general, en cursos de matemáticas para graduados.

La demostración del teorema 2 (sección 5.2) se deja al lector en los ejercicios 4 al 6 al final de esta sección. Las ideas principales están contenidas esencialmente en la demostración del teorema 1, aunque la demostración del teorema 2 contiene una dificultad adicional.

Nuestro siguiente objetivo será presentar una demostración de la propiedad (iv) de la integral en la página 319, a saber, su aditividad. Sin embargo, debido a algunas dificultades técnicas para probar estos resultados en toda su generalidad, lo probaremos sólo en el caso en que f es continua.

TEOREMA: ADITIVIDAD DE LA INTEGRAL Sean R_1 y R_2 dos rectángulos ajenos (rectángulos cuya intersección no contiene rectángulos) tales que $Q = R_1 \cup R_2$ es de nuevo un rectángulo, como en la figura 5.5.2. Si f es una función continua sobre Q , de modo que lo es sobre cada R_i , entonces

$$\int_Q f = \int_{R_1} f + \int_{R_2} f. \quad (3)$$

DEMOSTRACIÓN La demostración depende de las ideas que ya se presentaron en la demostración del teorema 1.

El hecho de que f sea integrable sobre Q , R_1 y R_2 , se sigue del teorema 1. Así, existen las tres integrales de la ecuación (3), y falta sólo probar la igualdad.

Podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que $R_1 = [a, b_1] \times [c, d]$ y $R_2 = [b_1, b] \times [c, d]$ (ver la figura 5.5.2). De nuevo, es necesario desarrollar alguna notación. Sea

$$\Delta x_1^n = \frac{b_1 - a}{n}, \quad \Delta x_2^n = \frac{b - b_1}{n}, \quad \Delta x^n = \frac{b - a}{n} \quad \text{y} \quad \Delta y^n = \frac{d - c}{n}.$$

Sea

$$S_n^1 = \sum_{j,k} f(c_{jk}^1) \Delta x_1^n \Delta y^n \quad (4)$$

$$S_n^2 = \sum_{j,k} f(c_{jk}^2) \Delta x_2^n \Delta y^n \quad (5)$$

$$S_n = \sum_{j,k} f(c_{jk}) \Delta x^n \Delta y^n \quad (6)$$

donde c_{jk}^1 , c_{jk}^2 y c_{jk} son puntos en el jk -ésimo subrectángulo de la n -ésima partición regular de R_1 , R_2 y Q , respectivamente. Sea $S^i = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n^i$, donde $i = 1, 2$ y $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$. Se debe mostrar que $S = S^1 + S^2$, lo cual se hará mostrando que para $\varepsilon > 0$ arbitrario, $|S - S^1 - S^2| < \varepsilon$.

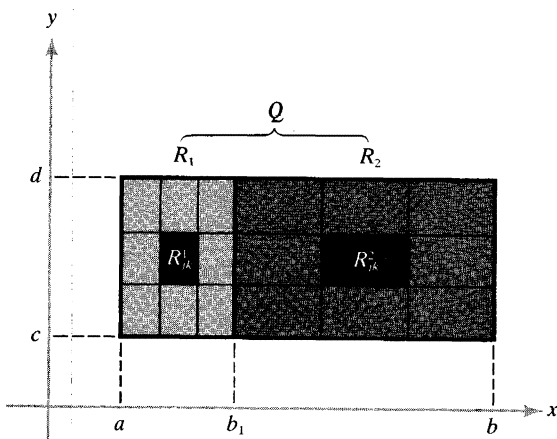


Figura 5.5.2 Elementos de una partición regular de R_1 y R_2 .

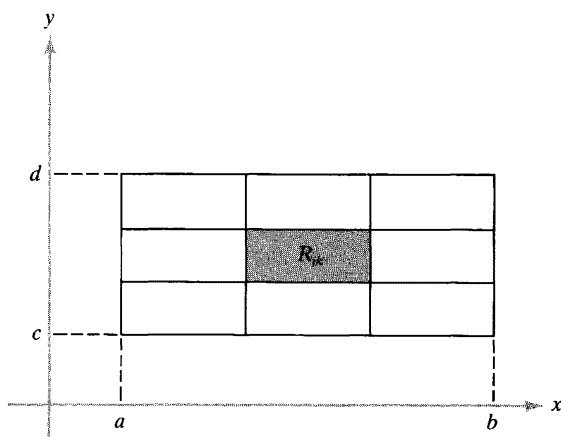


Figura 5.5.3 Partición regular de Q .

Por la continuidad uniforme de f en Q , sabemos que dado $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que cuando $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| < \delta$, $|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| < \varepsilon$. Sea N lo suficientemente grande para que si $n \geq N$, $|S_n - S| < \varepsilon/3$, $|S_n^i - S^i| < \varepsilon/3$, $i = 1, 2$, y si $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ son dos puntos cualesquiera en cualquier subrectángulo de la n -ésima partición ya sea de R_1 , R_2 o Q , entonces $|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| < \varepsilon/[3 \text{ área}(Q)]$. Consideremos la n -ésima partición regular de R_1 , R_2 y Q . Éstas forman una colección de subrectángulos que denotaremos por R_{jk}^1 , R_{jk}^2 y R_{jk} , respectivamente (ver las figuras 5.5.2 y 5.5.3).

Si colocamos la subdivisión de Q encima de las n -ésimas subdivisiones de R_1 y R_2 , obtenemos una nueva colección de rectángulos, digamos $\tilde{R}_{\alpha\beta}$, $\beta = 1, \dots, n$ y $\alpha = 1, \dots, m$, $m > n$ (ver la figura 5.5.4).

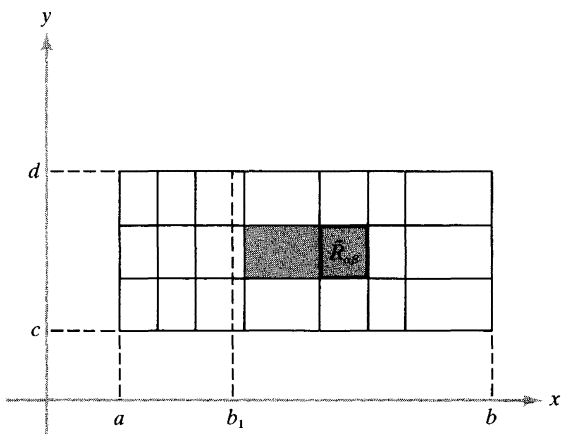


Figura 5.5.4 Las rectas verticales y horizontales de esta subdivisión se obtuvieron tomando la unión de las rectas horizontales y verticales de las figuras 5.5.2 y 5.5.3.

Cada $\tilde{R}_{\alpha\beta}$ está contenido en algún subrectángulo R_{jk} de Q y en algún subrectángulo de la n -ésima partición ya sea de R_1 o de R_2 . Considerar las igualdades (4), (5) y (6), anteriores. Se pueden reescribir como

$$S_n^i = \sum_{j,k} \sum_{\tilde{R}_{\alpha\beta} \subset R_i} f(c_{jk}^i) \text{área}(\tilde{R}_{\alpha\beta}) \quad (4')$$

$$= \sum_{\substack{\alpha,\beta \\ \tilde{R}_{\alpha\beta} \subset R_i}} f(\tilde{c}_{\alpha\beta}) \text{área}(\tilde{R}_{\alpha\beta}), \quad (5')$$

donde $\tilde{c}_{\alpha\beta} = c_{jk}^i$ si $\tilde{R}_{\alpha\beta} \subset R_{jk}^i$, $i = 1, 2$ y

$$S_n = \sum_{j,k} \sum_{\tilde{R}_{\alpha\beta} \subset R_{jk}} f(c_{jk}) \text{área}(\tilde{R}_{\alpha\beta}) = \sum_{\alpha,\beta} f(c_{\alpha\beta}^*) \text{área}(\tilde{R}_{\alpha\beta}), \quad (6')$$

donde $c_{\alpha\beta}^* = c_{jk}$ si $\tilde{R}_{\alpha\beta} \subset R_{jk}$.

Para el lector que ve por primera vez esta notación con índices, queremos señalar que

$$\sum_{\substack{\alpha,\beta \\ \tilde{R}_{\alpha\beta} \subset R_i}}$$

significa que se toma la suma sobre las α y β tales que el rectángulo correspondiente $\tilde{R}_{\alpha\beta}$ está contenido en el rectángulo R_i .

Ahora bien, la suma para S_n se puede dividir en dos:

$$S_n = \sum_{\substack{\alpha,\beta \\ \tilde{R}_{\alpha\beta} \subset R_1}} f(c_{\alpha\beta}^*) \text{área}(\tilde{R}_{\alpha\beta}) + \sum_{\substack{\alpha,\beta \\ \tilde{R}_{\alpha\beta} \subset R_2}} f(c_{\alpha\beta}^*) \text{área}(\tilde{R}_{\alpha\beta}).$$

Por estas representaciones y la desigualdad del triángulo, se sigue que

$$\begin{aligned} |S_n - S_n^1 - S_n^2| &\leq \left| \sum_{\substack{\alpha,\beta \\ \tilde{R}_{\alpha\beta} \subset R_1}} [f(c_{\alpha\beta}^*) - f(\tilde{c}_{\alpha\beta})] \text{área}(\tilde{R}_{\alpha\beta}) \right| \\ &\quad + \left| \sum_{\substack{\alpha,\beta \\ \tilde{R}_{\alpha\beta} \subset R_2}} [f(c_{\alpha\beta}^*) - f(\tilde{c}_{\alpha\beta})] \text{área}(\tilde{R}_{\alpha\beta}) \right| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{3 \text{área } Q} \sum_{\substack{\alpha,\beta \\ \tilde{R}_{\alpha\beta} \subset R_1}} \text{área}(\tilde{R}_{\alpha\beta}) \\ &\quad + \frac{\varepsilon}{3 \text{área } Q} \sum_{\substack{\alpha,\beta \\ \tilde{R}_{\alpha\beta} \subset R_2}} \text{área}(\tilde{R}_{\alpha\beta}) < \frac{\varepsilon}{3}. \end{aligned}$$

En este paso usamos la continuidad uniforme de f . Así, $|S_n - S_n^1 - S_n^2| < \varepsilon/3$ para $n \geq N$. Pero $|S - S_n| < \varepsilon/3$, $|S_n^1 - S^1| < \varepsilon/3$ y $|S_n^2 - S^2| < \varepsilon/3$. Como en el lema 2, al aplicar la desigualdad del triángulo se muestra que $|S - S^1 - S^2| < \varepsilon$, lo cual completa la demostración. ■

EJERCICIOS

1. Mostrar que si a y b son dos números tales que para cualquier $\varepsilon > 0$, $|a - b| < \varepsilon$, entonces $a = b$.

2. (a) Sea f la función en el intervalo semiabierto $(0, 1]$ definida por $f(x) = 1/x$. Mostrar que f es continua en todo punto de $(0, 1]$ pero no es uniformemente continua.

(b) Generalizar este ejemplo a $\mathbf{R}^2$.

3. Sea R el rectángulo $[a, b] \times [c, d]$ y f una función acotada que sea integrable sobre R .

(a) Mostrar que f es integrable sobre $[(a+b)/2, b] \times [c, d]$.

(b) Sea N cualquier entero positivo. Mostrar que f es integrable sobre $[(a+b)/N, b] \times [c, d]$.

En los ejercicios 4 al 6 se trata de dar una demostración del teorema 2 de la sección 5.2.

4. Sea C la gráfica de una función continua $\phi: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$. Sea $\varepsilon > 0$ cualquier número positivo. Mostrar que C puede colocarse en una unión finita de cajas $B_i = [a_i, b_i] \times [c_i, d_i]$ de manera tal que C no contenga puntos frontera de $\cup B_i$ y tal que $\sum \text{área}(B_i) \leq \varepsilon$. (IDEA: Usar el principio de continuidad uniforme presentado en esta sección.)

5. Sean R y B rectángulos y $B \subset R$. Considerar la n -ésima partición regular de R y sea b_n la suma de las áreas de todos los rectángulos en la partición que tienen intersección no vacía con B . Mostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \text{área}(B)$.

6. Sea R un rectángulo y $C \subset R$ la gráfica de una función continua ϕ . Suponer que $f: R \rightarrow \mathbf{R}$ está acotada y es continua, excepto en C . Usar los ejercicios 4 y 5 anteriores, y las técnicas usadas en la demostración del teorema 1 de esta sección para mostrar que f es integrable sobre R .

7. (a) Usar el principio de continuidad uniforme para mostrar que si $\phi: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ es una función continua, entonces ϕ está acotada.

(b) Generalizar la parte (a) para mostrar que la función continua $f: [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbf{R}$ está acotada.

(c) Generalizar aún más la parte (b) para mostrar que f está acotada donde $f: D \rightarrow \mathbf{R}$ es una función continua en un conjunto cerrado y acotado $D \subset \mathbf{R}^n$.

EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 5

1. Evaluar las integrales siguientes:

(a) $\int_0^3 \int_{-x^2+1}^{x^2+1} xy \, dy \, dx$

(b) $\int_0^1 \int_{\sqrt{x}}^1 (x+y)^2 \, dy \, dx$

(c) $\int_0^1 \int_{e^x}^{e^{2x}} x \ln y \, dy \, dx$

2. Invertir el orden de integración de las integrales en el ejercicio 1 y evaluar. (La solución sólo a la parte (b) está en la Guía de estudio de este libro.)

3. Evaluar las integrales siguientes:

(a) $\int_0^1 \int_y^{y^3} e^{x/y} dx dy$

(b) $\int_0^{\pi/2} \int_0^{(\arcsen y)/y} y \cos xy dx dy$

4. Cambiar el orden de integración y evaluar

$$\int_0^2 \int_{y/2}^1 (x+y)^2 dx dy.$$

5. Mostrar que al evaluar $\iint_D dx dy$, donde D es una región del tipo 1, se reproduce la fórmula del cálculo de una variable para el área entre dos curvas.

6. Cambiar el orden de integración y evaluar

$$\int_0^2 \int_{y^{1/2}}^1 (x^2 + y^3 x) dx dy.$$

7. Sea D la región en el plano xy dentro del círculo unitario $x^2 + y^2 = 1$. Evaluar $\iint_D f(x, y) dx dy$ en cada uno de los casos siguientes:

(a) $f(x, y) = xy$ (b) $f(x, y) = x^2 y^2$ (c) $f(x, y) = x^3 y^3$

8. Hallar $\iint_D y[1 - \cos(\pi x/4)] dx dy$, donde D es la región en la figura 5.R.1.

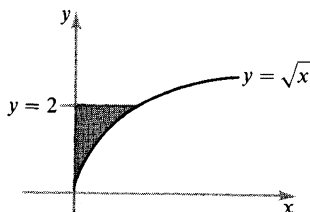


Figura 5.R.1 Región de integración para el ejercicio 8.

Evaluar las integrales en los ejercicios 9 a 16. Esbozar e identificar el tipo de la región (correspondiente a la manera como está escrita la integral).

9. $\int_0^{\pi} \int_{\sen x}^{3 \sen x} x(1+y) dy dx$

10. $\int_0^1 \int_{x-1}^{x \cos \pi x/2} (x^2 + xy + 1) dy dx$

11. $\int_{-1}^1 \int_{y^{2/3}}^{(2-y)^2} (y\sqrt{x} + y^3 - 2y) dx dy$

$$\boxed{12.} \int_0^2 \int_{-3(\sqrt{4-x^2})/2}^{3(\sqrt{4-x^2})/2} \left(\frac{5}{\sqrt{2+x}} + y^3 \right) dy dx$$

$$13. \int_0^1 \int_0^{x^2} (x^2 + xy - y^2) dy dx$$

$$14. \int_2^4 \int_{y^2-1}^{y^3} 3 dx dy$$

$$15. \int_0^1 \int_{x^2}^x (x+y)^2 dy dx$$

$$\boxed{16.} \int_0^1 \int_0^{3y} e^{x+y} dx dy$$

En los ejercicios 17 al 19, integrar la función dada f sobre la región dada D .

$$17. f(x, y) = x - y; D \text{ es el triángulo con vértices } (0, 0), (1, 0) \text{ y } (2, 1).$$

$$18. f(x, y) = x^3 y + \cos x; D \text{ es el triángulo definido por } 0 \leq x \leq \pi/2, 0 \leq y \leq x.$$

$$\boxed{19.} f(x, y) = (x^2 + 2xy^2 + 2); D \text{ es la región acotada por la gráfica de } y = -x^2 + x, \text{ el eje } x \text{ y las rectas } x = 0 \text{ y } x = 2.$$

En los ejercicios 20 y 21, esbozar la región de integración, intercambiar el orden y evaluar.

$$20. \int_1^4 \int_1^{\sqrt{x}} (x^2 + y^2) dy dx$$

$$21. \int_0^1 \int_{1-y}^1 (x + y^2) dx dy$$

22. Mostrar que

$$4e^5 \leq \int_{[1,3] \times [2,4]} e^{x^2+y^2} dA \leq 4e^{25}.$$

$\boxed{23.}$ Mostrar que

$$4\pi \leq \int_D (x^2 + y^2 + 1) dx dy \leq 20\pi,$$

donde D es el disco de radio 2 con centro en el origen.

*24. Suponer que W es una *región arco-conexa*. Esto es, dados cualesquiera dos puntos de W , existe una trayectoria continua que los une. Si f es una función continua en W , usar el teorema del valor intermedio para mostrar que hay al menos un punto en W en el cual el valor de f es igual al promedio de f sobre W , i.e., la integral de f sobre D dividida entre el área de D . (Comparar esto con el teorema del valor medio para integrales dobles, teorema 5.) ¿Qué sucede si W no es arco-conexa?

$$*25. \text{ Probar que: } \int_0^x \left[\int_0^t F(u) du \right] dt = \int_0^x (x-u)F(u) du.$$

6 INTEGRAL TRIPLE, FÓRMULA DE CAMBIO DE VARIABLES Y APLICACIONES

Si estás atorado con un problema de cálculo y no sabes qué hacer, trata de integrar por partes o cambiar de variables.

Jerry Kazdan

En este capítulo comenzaremos por adaptar los principios de la integral doble a la integral triple. Después desarrollaremos más ideas sobre integración; la más importante es el teorema de cambio de variables, vital para evaluar integrales en coordenadas polares, cilíndricas y esféricas. El capítulo se concluye con un estudio de integrales impropias, extendiendo a integrales múltiples un concepto ya familiar desde el estudio de integrales de una variable.

6.1 INTEGRAL TRIPLE

Dada una función continua $f: B \rightarrow \mathbf{R}$, donde B es algún paralelepípedo rectangular en $\mathbf{R}^3$, podemos definir la integral de f sobre B como un límite de sumas, así como lo hicimos para una función de dos variables. Brevemente, partimos los

tres lados de B en n partes iguales y formamos la suma

$$S_n = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} \sum_{k=0}^{n-1} f(c_{ijk}) \Delta V,$$

donde $c_{ijk} \in B_{ijk}$, el ijk -ésimo paralelepípedo rectangular (o caja) en la partición de B , y ΔV es el volumen de B_{ijk} (ver la figura 6.1.1).

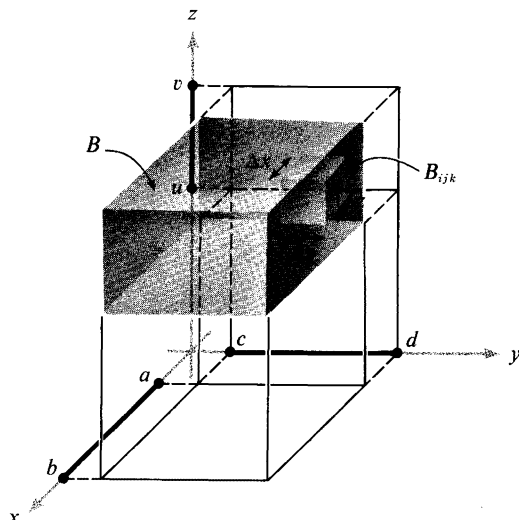


Figura 6.1.1 Partición de una caja B en n^3 subcajas B_{ijk} .

DEFINICIÓN Sea f una función acotada de tres variables, definida en B . Si existe límite S_n (para cualquier selección de c_{ijk}), le llamamos **integral triple** (o simplemente **integral**) de f sobre B y la denotamos por

$$\int_B f dV, \quad \int_B f(x, y, z) dV, \quad \int_B f(x, y, z) dx dy dz,$$

$$\iiint_B f(x, y, z) dx dy dz \quad \text{o} \quad \iiint_B f(x, y, z) dx dy dz.$$

Como antes, podemos probar que las funciones continuas definidas en B son integrables. Más aún, las funciones acotadas cuyas discontinuidades están confinadas en gráficas de funciones continuas (tales como $x = \alpha(y, z)$, $y = \beta(x, z)$ o $z = \gamma(x, y)$) son integrables. Esto es el análogo del teorema 2 de la sección 5.2.

Suponer que el paralelepípedo rectangular B es el producto cartesiano $[a, b] \times [c, d] \times [u, v]$. Entonces, por analogía con las funciones de dos variables, hay varias

integrales iteradas que podemos considerar, a saber,

$$\begin{aligned} \int_u^v \int_c^d \int_a^b f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz, & \quad \int_u^v \int_a^b \int_c^d f(x, y, z) \, dy \, dx \, dz, \\ \int_a^b \int_u^v \int_c^d f(x, y, z) \, dy \, dz \, dx, & \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

El orden de dx , dy y dz indica cómo se realiza la integración. Por ejemplo, la primera integral anterior representa a

$$\int_u^v \left[\int_c^d \left(\int_a^b f(x, y, z) \, dx \right) dy \right] dz.$$

Como en el caso de dos variables, se cumple el teorema de Fubini: *si f es continua, entonces las seis integrales iteradas posibles son iguales*. En otras palabras, una integral triple se puede reducir a una triple integración iterada.

Para completar la analogía con la integral doble, considerar el problema de evaluar integrales triples sobre conjuntos acotados más generales $W \subset \mathbf{R}^3$ (esto es, aquellos conjuntos que se pueden encerrar en alguna caja). Dada $f: W \rightarrow \mathbf{R}$, extender f a una función f^* que coincida con f en W y sea cero fuera de W . Si B es una caja que contiene a W y ∂W está formada por las gráficas de un número finito de funciones continuas, f^* será integrable y definimos

$$\int_W f(x, y, z) \, dV = \int_B f^*(x, y, z) \, dV.$$

Como en el caso bidimensional, esta integral es independiente de la selección de B .

Como en el caso de dos variables, nos restringiremos a regiones de tipos especiales. Una región W es del *tipo I* si se puede describir como el conjunto de los (x, y, z) tales que

$$a \leq x \leq b, \quad \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x) \quad \text{y} \quad \gamma_1(x, y) \leq z \leq \gamma_2(x, y). \quad (1)$$

En esta definición, $\gamma_i: D \rightarrow \mathbf{R}$, $i = 1, 2$, son funciones continuas, D es una región bidimensional del tipo 1 y $\gamma_1(x, y) = \gamma_2(x, y)$ implica $(x, y) \in \partial D$. La última condición significa que si las superficies $z = \gamma_1(x, y)$ y $z = \gamma_2(x, y)$ se intersecan, lo hacen sólo en $(x, y) \in \partial D$.

Una región tridimensional también se llamará del tipo I si puede expresarse como el conjunto de los (x, y, z) tales que

$$c \leq y \leq d, \quad \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y) \quad \text{y} \quad \gamma_1(x, y) \leq z \leq \gamma_2(x, y), \quad (2)$$

donde $\gamma_i: D \rightarrow \mathbf{R}$ son como antes y D es una región bidimensional de tipo 2. La figura 6.1.2 muestra dos regiones del tipo I, descritas por las condiciones (1) y (2), respectivamente.

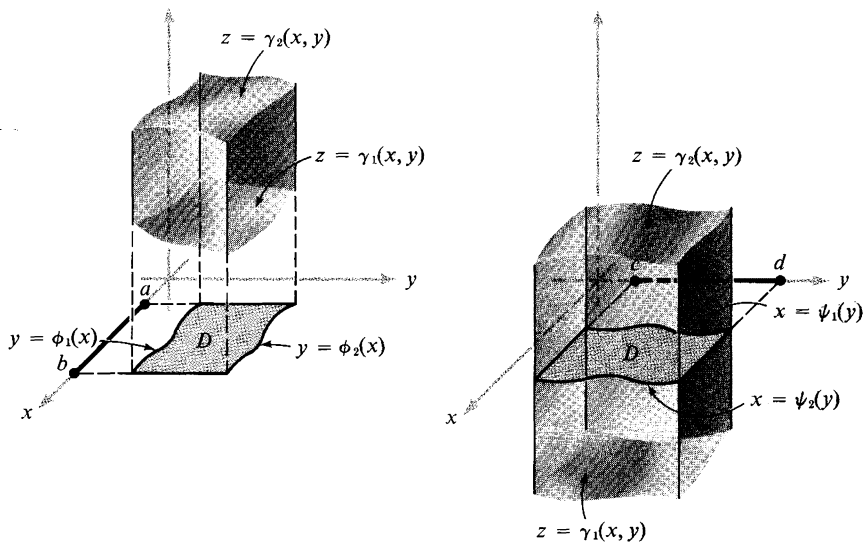


Figura 6.1.2 Algunas regiones del tipo I en el espacio.

Una región W es de *tipo II* si puede expresarse en la forma de la ecuación (1) o (2), intercambiados los papeles de x y z , y W es del *tipo III* si se puede expresar en la forma de la ecuación (1) o (2), con y y z intercambiados. Una región W que sea del tipo I, II y III, se llama del *tipo IV* (figura 6.1.3). Un ejemplo de una región de tipo IV es la bola de radio r , $x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2$.

Suponer que W es del tipo I. Entonces,

$$\begin{aligned} \int_W f(x, y, z) dV &= \int_a^b \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} \int_{\gamma_1(x, y)}^{\gamma_2(x, y)} f(x, y, z) dz dy dx \\ &= \int_D \left[\int_{\gamma_1(x, y)}^{\gamma_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right] dy dx \end{aligned} \quad (3)$$

o

$$\begin{aligned} \int_W f(x, y, z) dV &= \int_c^d \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} \int_{\gamma_1(x, y)}^{\gamma_2(x, y)} f(x, y, z) dz dx dy \\ &= \int_D \left[\int_{\gamma_1(x, y)}^{\gamma_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right] dx dy, \end{aligned} \quad (4)$$

ya sea que W esté definida por la ecuación (1) o por la ecuación (2). Las demostraciones de las ecuaciones (3) y (4) por medio del teorema de Fubini son iguales a las del caso bidimensional. El lector deberá esbozar, o al menos tratar de visualizar, las figuras asociadas con las ecuaciones (3) y (4). Una vez que se han entendido los términos, las fórmulas son fáciles de recordar. Puede ser útil recordar la aportación intuitiva del principio de Cavalieri al teorema de Fubini.

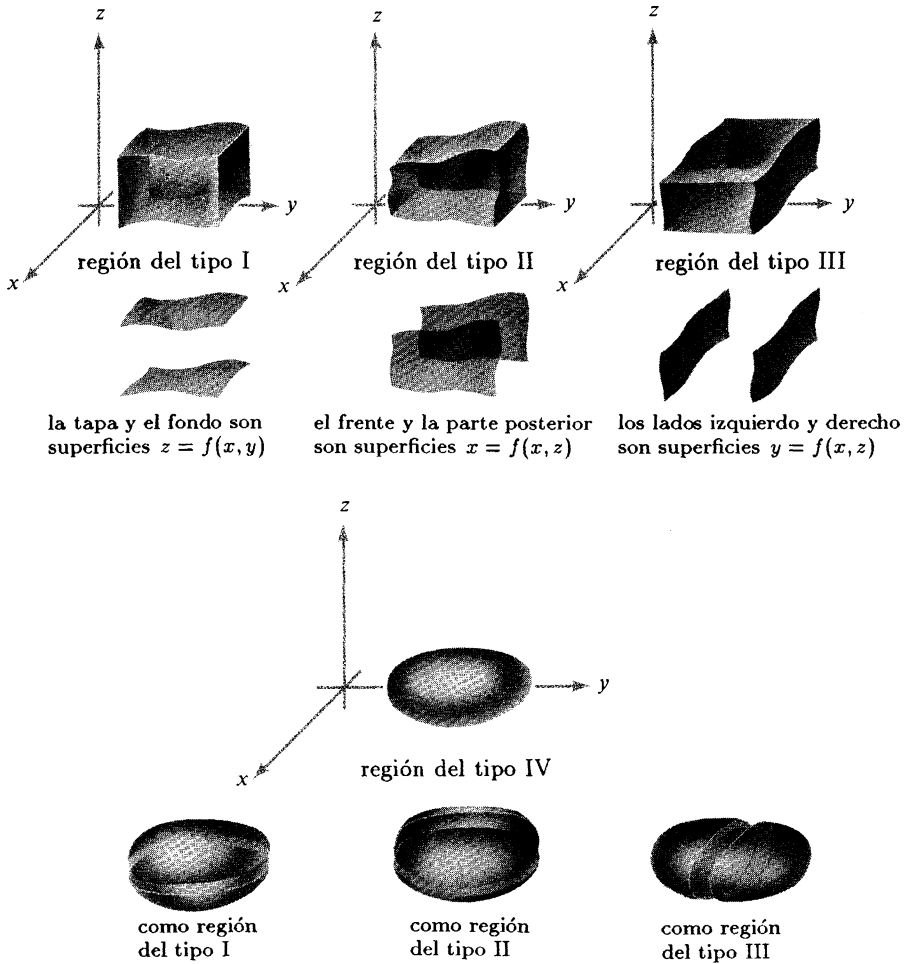


Figura 6.1.3 Cuatro posibles tipos de regiones en el espacio.

Si $f(x, y, z) = 1$ para todo $(x, y, z) \in W$, entonces obtenemos

$$\int_W f(x, y, z) dV = \int_W 1 dV = \text{volumen}(W).$$

En el caso de que W sea del tipo I y la fórmula (3) sea aplicable, obtenemos la fórmula

$$\begin{aligned} \text{volumen}(W) &= \int_a^b \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} \int_{\gamma_1(x, y)}^{\gamma_2(x, y)} dz dy dx \\ &= \int_a^b \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} [\gamma_2(x, y) - \gamma_1(x, y)] dy dx. \end{aligned}$$

¿Pueden ver cómo probar esta fórmula a partir del principio de Cavalieri?

EJEMPLO 1 Verificar la fórmula para el volumen de una bola: $\int_W dV = \frac{4}{3}\pi$, donde W es la bola unitaria $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

SOLUCIÓN La región W es del tipo I; podemos describirla como el conjunto de (x, y, z) que satisfacen

$$-1 \leq x \leq 1, \quad -\sqrt{1-x^2} \leq y \leq \sqrt{1-x^2},$$

y

$$-\sqrt{1-x^2-y^2} \leq z \leq \sqrt{1-x^2-y^2}$$

(ver la figura 6.1.4). Describir W de esta manera es, con frecuencia, el paso más difícil en la evaluación de una integral triple. Una vez realizado esto de manera apropiada, queda sólo evaluar la integral triple dada usando una integral iterada equivalente. En este caso podemos aplicar la fórmula (3) para obtener

$$\int_W dV = \int_{-1}^1 \int_{-(1-x^2)^{1/2}}^{(1-x^2)^{1/2}} \int_{-(1-x^2-y^2)^{1/2}}^{(1-x^2-y^2)^{1/2}} dz dy dx.$$

Manteniendo a y y x fijas, e integrando respecto a z , se tiene

$$\begin{aligned} & \int_{-1}^1 \int_{-(1-x^2)^{1/2}}^{(1-x^2)^{1/2}} \left[z \right]_{-(1-x^2-y^2)^{1/2}}^{(1-x^2-y^2)^{1/2}} dy dx \\ &= 2 \int_{-1}^1 \left[\int_{-(1-x^2)^{1/2}}^{(1-x^2)^{1/2}} (1-x^2-y^2)^{1/2} dy \right] dx. \end{aligned}$$

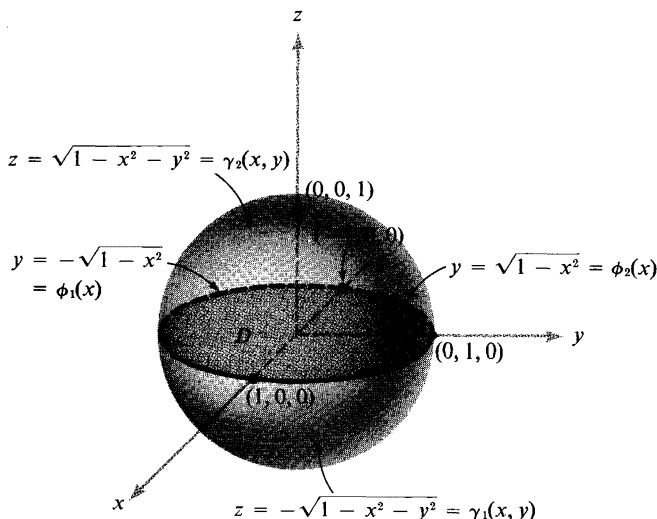


Figura 6.1.4 La bola unitaria expresada como región del tipo I.

Ahora, como x está fija en la integral dy , esta integral se puede expresar como $\int_{-a}^a (a^2 - y^2)^{1/2} dy$, donde $a = (1 - x^2)^{1/2}$. Esta integral representa el área de una región semicircular de radio a , de modo que

$$\int_{-a}^a (a^2 - y^2)^{1/2} dy = \frac{a^2}{2} \pi.$$

(Es cierto, pudimos haber evaluado directamente la integral usando la tabla de integrales al final del libro, pero este truco ahorra bastante esfuerzo.) Así,

$$\int_{-(1-x^2)^{1/2}}^{(1-x^2)^{1/2}} (1 - x^2 - y^2)^{1/2} dy = \frac{1 - x^2}{2} \pi$$

de modo que

$$\begin{aligned} 2 \int_{-1}^1 \int_{-(1-x^2)^{1/2}}^{(1-x^2)^{1/2}} (1 - x^2 - y^2)^{1/2} dy dx &= 2 \int_{-1}^1 \pi \frac{1 - x^2}{2} dx \\ &= \pi \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx \\ &= \pi \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{4}{3} \pi. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

EJEMPLO 2 Sea W la región acotada por los planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 2$ y la superficie $z = x^2 + y^2$, $x \geq 0$, $y \geq 0$. Calcular $\int_W x dx dy dz$.

SOLUCIÓN La región W está esbozada en la figura 6.1.5(a). Para escribir esto como una región del tipo I, sean $\gamma_1(x, y) = x^2 + y^2$, $\gamma_2(x, y) = 2$, $\phi_1(x) = 0$, $\phi_2(x) = \sqrt{2 - x^2}$, $a = 0$ y $b = \sqrt{2}$. Así, por la fórmula (3),

$$\begin{aligned} \int_W x dx dy dz &= \int_0^{\sqrt{2}} \left[\int_0^{(2-x^2)^{1/2}} \left(\int_{x^2+y^2}^2 x dz \right) dy \right] dx \\ &= \int_0^{\sqrt{2}} \int_0^{(2-x^2)^{1/2}} x(2 - x^2 - y^2) dy dx \\ &= \int_0^{\sqrt{2}} x \left[(2 - x^2)^{3/2} - \frac{(2 - x^2)^{5/2}}{3} \right] dx \\ &= \int_0^{\sqrt{2}} \frac{2x}{3} (2 - x^2)^{3/2} dx = \frac{-2(2 - x^2)^{5/2}}{15} \Big|_0^{\sqrt{2}} \\ &= 2 \cdot \frac{2^{5/2}}{15} = \frac{8\sqrt{2}}{15}. \end{aligned}$$

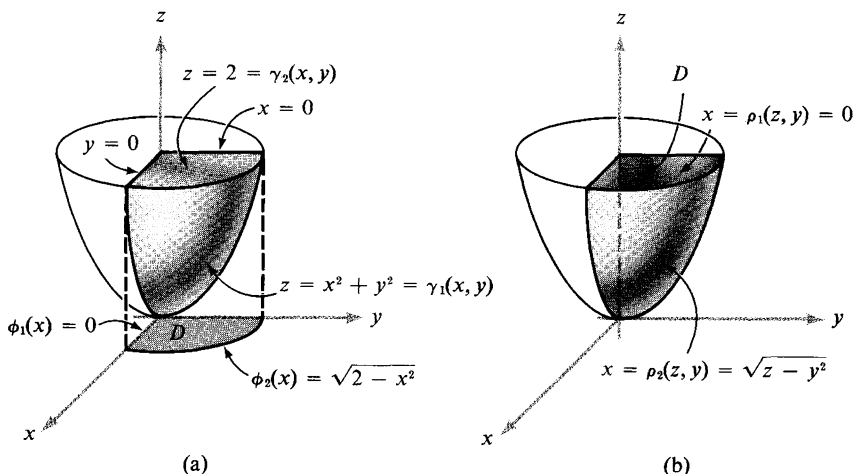


Figura 6.1.5 (a) Región de tipo I en $\mathbb{R}^3$ sobre un dominio D . (b) Aquí D , el área sombreada, es el conjunto de (y, z) con $0 \leq z \leq 2$ y $0 \leq y \leq \sqrt{z}$.

También podemos evaluar la integral al escribir W como una región del tipo II. Vemos que W se puede expresar como el conjunto de (x, y, z) con $\rho_1(y, z) = 0 \leq x \leq (z - y^2)^{1/2} = \rho_2(y, z)$ y $(y, z) \in D$, donde D es el subconjunto del plano yz con $0 \leq z \leq 2$ y $0 \leq y \leq z^{1/2}$ (ver la figura 6.1.5(b)). Por lo tanto

$$\begin{aligned}
 \int_W x \, dx \, dy \, dz &= \int_D \left[\int_{\rho_1(y, z)}^{\rho_2(y, z)} x \, dx \right] dy \, dz \\
 &= \int_0^2 \left[\int_0^{z^{1/2}} \left(\int_0^{\sqrt{z-y^2}} x \, dx \right) dy \right] dz \\
 &= \int_0^2 \int_0^{z^{1/2}} \left(\frac{z - y^2}{2} \right) dy \, dz = \frac{1}{2} \int_0^2 \left(z^{3/2} - \frac{z^{5/2}}{5} \right) dz \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^2 \frac{2}{3} z^{3/2} dz = \left[\frac{2}{15} z^{5/2} \right]_0^2 = \frac{2}{15} \cdot 2^{5/2} = \frac{8\sqrt{2}}{15}. \quad \blacktriangle
 \end{aligned}$$

EJERCICIOS

1. Evaluar $\int_W x^2 \, dV$, donde $W = [0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$.

2. Evaluar $\int_W e^{-xy} y \, dV$, donde $W = [0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$.

3. Evaluar $\int_W (2x + 3y + z) \, dV$, donde $W = [1, 2] \times [-1, 1] \times [0, 1]$.

4. Integrar ze^{x+y} sobre $[0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$.
5. Evaluar $\int_W x^2 \cos z \, dV$ donde W es la región acotada por los planos $z = 0$, $z = \pi$, $y = 0$, $y = 1$, $x = 0$ y $x + y = 1$.
6. Hallar el volumen de la región acotada por $z = x^2 + 3y^2$ y $z = 9 - x^2$.
7. Evaluar $\int_0^1 \int_0^{2x} \int_{x^2+y^2}^{x+y} dz \, dy \, dx$ y esbozar la región de integración.
8. Hallar el volumen del sólido acotado por las superficies $x^2 + 2y^2 = 2$, $z = 0$ y $x + y + 2z = 2$.
9. Hallar el volumen del sólido de revolución $z^2 \geq x^2 + y^2$ encerrado por la superficie $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.
10. Hallar el volumen de la región acotada por las superficies $z = x^2 + y^2$ y $z = 10 - x^2 - 2y^2$. Esbozar.
11. Hallar el volumen acotado por el paraboloide $z = 2x^2 + y^2$ y el cilindro $z = 4 - y^2$.
12. Evaluar $\int_0^\pi \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sec \phi} \sin 2\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$.
13. Calcular la integral de la función $f(x, y, z) = z$ sobre la región W en el primer octante de $\mathbf{R}^3$ acotada por los planos $y = 0$, $z = 0$, $x + y = 2$, $2y + x = 6$ y el cilindro $y^2 + z^2 = 4$.
14. Cambiar el orden de integración en

$$\int_0^1 \int_0^x \int_0^y f(x, y, z) \, dz \, dy \, dx$$

para obtener otras cinco formas de la respuesta. Esbozar la región de integración.

15. Sea W un conjunto acotado cuya frontera está formada por gráficas de funciones continuas. Supongamos que W es simétrica en el plano xy : $(x, y, z) \in W$ implica que $(x, y, -z) \in W$. Suponer que f es una función continua acotada en W y $f(x, y, z) = -f(x, y, -z)$. Probar que $\int_W f(x, y, z) \, dV = 0$.
16. Usar el resultado del ejercicio 15 para probar que $\int_W (1 + x + y) \, dV = 4\pi/3$, donde W , la bola unitaria, es el conjunto de (x, y, z) con $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.
17. Evaluar $\iiint_S xyz \, dx \, dy \, dz$, donde S es la región determinada por las condiciones $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$ y $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.
18. Sea B la región determinada por las condiciones $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$ y $0 \leq z \leq xy$.
- (a) Hallar el volumen de B
- (b) Evaluar $\iiint_B x \, dx \, dy \, dz$.

- (c) Evaluar $\iiint_B y \, dx \, dy \, dz$. (d) Evaluar $\iiint_B z \, dx \, dy \, dz$.
- (e) Evaluar $\iiint_B xy \, dx \, dy \, dz$.

19. Para cada una de las siguientes regiones W , hallar los límites apropiados $\phi_1(x)$, $\phi_2(x)$, $\gamma_1(x, y)$ y $\gamma_2(x, y)$ y escribir la integral triple sobre la región W como una integral iterada en la forma

$$\iiint_B f \, dV = \int_a^b \left\{ \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} \left[\int_{\gamma_1(x, y)}^{\gamma_2(x, y)} f(x, y, z) \, dz \right] dy \right\} dx.$$

- (a) $W = \{(x, y, z) | \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1\}$
 (b) $W = \{(x, y, z) | \frac{1}{2} \leq z \leq 1 \text{ y } x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$

20. Sea B la región acotada por los planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $x + y = 1$ y $z = x + y$.

- (a) Hallar el volumen de B . (b) Evaluar $\iiint_B x \, dx \, dy \, dz$.
- (c) Evaluar $\iiint_B y \, dx \, dy \, dz$.

21. Sean f continua y B_ϵ la bola de radio ϵ con centro en el punto (x_0, y_0, z_0) . Sea $|B_\epsilon|$ el volumen de B_ϵ . Probar que

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{|B_\epsilon|} \int_{B_\epsilon} f(x, y, z) \, dV = f(x_0, y_0, z_0).$$

6.2 GEOMETRÍA DE LAS FUNCIONES DE $\mathbf{R}^2$ A $\mathbf{R}^2$

En esta sección nos ocuparemos del efecto de las funciones de $\mathbf{R}^2$ a $\mathbf{R}^2$ sobre los subconjuntos de $\mathbf{R}^2$. Esta comprensión geométrica será útil en la siguiente sección, cuando estudiemos la fórmula del cambio de variables para integrales múltiples.

Sea D^* un subconjunto de $\mathbf{R}^2$; suponer que consideramos una función continuamente diferenciable $T: D^* \rightarrow \mathbf{R}^2$, de modo que T lleva puntos en D^* a puntos en $\mathbf{R}^2$. Denotemos este conjunto de puntos imagen por D o por $T(D^*)$; entonces $D = T(D^*)$ es el conjunto de todos los puntos $(x, y) \in \mathbf{R}^2$ tales que

$$(x, y) = T(x^*, y^*) \quad \text{para algún} \quad (x^*, y^*) \in D^*.$$

Una manera de entender la geometría de la función T es ver cómo *deforma* o cambia a D^* . Por ejemplo, la figura 6.2.1 ilustra una función T que tuerce ligeramente una región hasta convertirla en un disco.

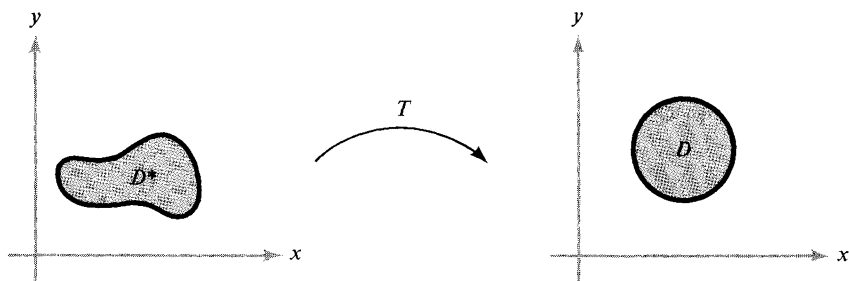


Figura 6.2.1 Función T de una región D^* a un disco D .

EJEMPLO 1 Sea $D^* \subset \mathbb{R}^2$ el rectángulo $D^* = [0, 1] \times [0, 2\pi]$. Entonces todos los puntos en D^* son de la forma (r, θ) , donde $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq r \leq 1$. Sea T definida por $T(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$. Hallar el conjunto imagen D .

SOLUCIÓN Sea $(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$. Como $x^2 + y^2 = r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta = r^2 \leq 1$, el conjunto de puntos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tales que $(x, y) \in D$ tiene la propiedad de que $x^2 + y^2 \leq 1$, y así D está contenido en el disco unitario. Además, cualquier punto (x, y) en el disco unitario se puede escribir como $(r \cos \theta, r \sin \theta)$ para algún $0 \leq r \leq 1$ y $0 \leq \theta \leq 2\pi$. Así, D es el disco unitario (ver la figura 6.2.2.). ▲

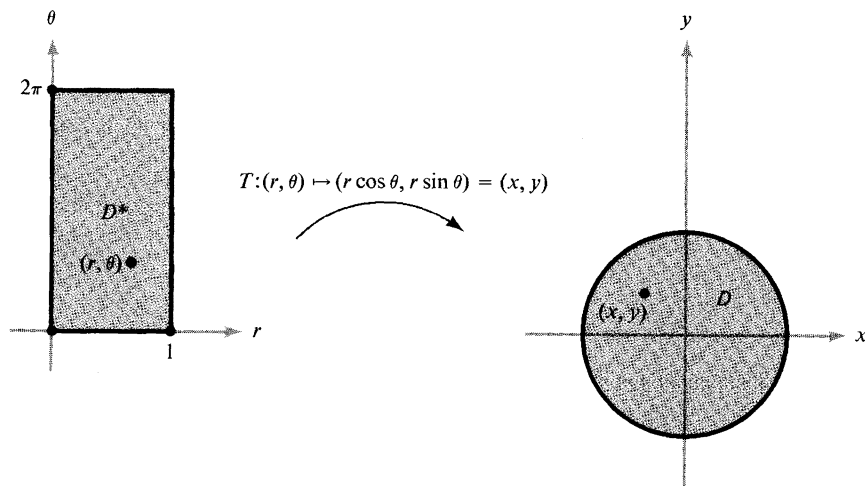


Figura 6.2.2 T da un cambio de variables a coordenadas polares. El círculo unitario es la imagen de un rectángulo.

EJEMPLO 2 Sea T definida por $T(x, y) = ((x + y)/2, (x - y)/2)$. Sea $D^* = [-1, 1] \times [-1, 1] \subset \mathbf{R}^2$ un cuadrado con lado de longitud 2 y con centro en el origen. Determinar la imagen D obtenida al aplicar T a D^* .

SOLUCIÓN Determinemos primero el efecto de T en la recta $\sigma_1(t) = (t, 1)$, donde $-1 \leq t \leq 1$. Tenemos $T(\sigma_1(t)) = ((t+1)/2, (t-1)/2)$. La correspondencia $t \mapsto T(\sigma_1(t))$ es una parametrización de la recta $y = x - 1$, $0 \leq x \leq 1$, pues $(t-1)/2 = (t+1)/2 - 1$ (ver la figura 6.2.3). Sean

$$\sigma_2(t) = (1, t), \quad -1 \leq t \leq 1$$

$$\sigma_3(t) = (t, -1), \quad -1 \leq t \leq 1$$

$$\sigma_4(t) = (-1, t), \quad -1 \leq t \leq 1$$

parametrizaciones de los otros lados del cuadrado D^* . Usando el mismo argumento que antes, vemos que $T \circ \sigma_2$ es una parametrización de la recta $y = 1 - x$, $0 \leq x \leq 1$, $T \circ \sigma_3$ es la recta $y = x + 1$, $-1 \leq x \leq 0$ y $T \circ \sigma_4$ es la recta $y = -x - 1$, $-1 \leq x \leq 0$. A estas alturas parece razonable pensar que T va a “girar” el cuadrado D^* para colocarlo sobre el cuadrado D cuyos vértices son $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$, $(0, -1)$ (figura 6.2.4). Para probar que así sucede, sea $-1 \leq \alpha \leq 1$ y sea L_α (figura 6.2.3) una recta fija parametrizada por $\sigma(t) = (\alpha, t)$, $-1 \leq t \leq 1$; entonces $T(\sigma(t)) = ((\alpha + t)/2, (\alpha - t)/2)$ es una parametrización de la recta $y = -x + \alpha$, $(\alpha - 1)/2 \leq x \leq (\alpha + 1)/2$. Esta recta comienza, para $t = -1$, en el punto $((\alpha - 1)/2, (1 + \alpha)/2)$ y termina en el punto $((1 + \alpha)/2, (\alpha - 1)/2)$; como puede verificarse fácilmente, estos puntos están sobre las rectas $T \circ \sigma_3$ y $T \circ \sigma_1$, respectivamente. Así, cuando α varía entre -1 y 1 , L_α barre el cuadrado D^* , mientras que $T(L_\alpha)$ barre el cuadrado D determinado por los vértices $(-1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$ y $(0, -1)$. ▲

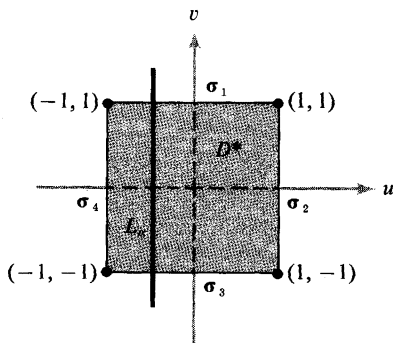


Figura 6.2.3 Dominio de la transformación T del ejemplo 2.

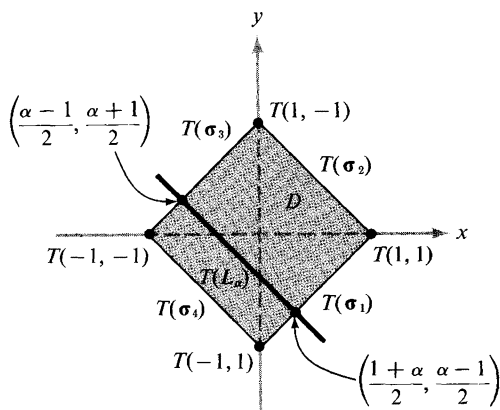


Figura 6.2.4 Efecto de T sobre la región D^* .

El teorema siguiente proporciona una manera fácil de describir la imagen $T(D^*)$.

TEOREMA 1 Sea A una matriz de 2×2 con $\det A \neq 0$ y T una transformación lineal de $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}^2$ dada por $T(x) = Ax$ (multiplicación de matrices); ver el ejemplo 4, sección 2.4. Entonces T transforma paralelogramos en paralelogramos y vértices en vértices. Más aún, si $T(D^*)$ es un paralelogramo, D^* debe ser un paralelogramo.

La demostración del teorema 1 se deja para el ejercicio 10 al final de esta sección. Este teorema simplifica el resultado del ejemplo 2, pues basta hallar los vértices de $T(D^*)$ y después conectarlos mediante rectas.

Aunque no podemos visualizar la gráfica de una función $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, es útil saber cómo deforma subconjuntos. Sin embargo, la simple consideración de estas deformaciones no nos da una idea completa del comportamiento de T . Podemos abundar en la caracterización de T usando el concepto de correspondencia biunívoca (uno a uno).

DEFINICIÓN La función T es **uno a uno** en D^* si para (u, v) y $(u', v') \in D^*$, $T(u, v) = T(u', v')$ implica que $u = u'$ y $v = v'$.

Geométricamente, esto significa que dos puntos diferentes de D^* no van a dar al mismo punto de D bajo T . Por ejemplo, la función $T(x, y) = (x^2 + y^2, y^4)$ no es uno a uno porque $T(1, -1) = (2, 1) = T(1, 1)$, aunque $(1, -1) \neq (1, 1)$. En otras palabras, una función es uno a uno cuando no manda puntos *distintos* al mismo punto.

EJEMPLO 3 Considerar la función $T: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ del ejemplo 1, definida por $T(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$. Mostrar que T no es uno a uno si su dominio es todo $\mathbf{R}^2$.

SOLUCIÓN Si $\theta_1 \neq \theta_2$, entonces $T(0, \theta_1) = T(0, \theta_2)$, de modo que T no puede ser uno a uno. Esta observación implica que si L es el lado del rectángulo $D^* = [0, 1] \times [0, 2\pi]$ donde $0 \leq \theta \leq 2\pi$ y $r = 0$ (figura 6.2.5), entonces T manda toda L a un solo punto, el centro del disco unitario D . (Sin embargo, si consideramos el conjunto $S^* = (0, 1] \times [0, 2\pi)$, entonces $T: S^* \rightarrow S$ es uno a uno (ver el ejercicio 1). Es evidente que al determinar si una función es uno a uno, debe considerarse cuidadosamente el dominio escogido.) ▲

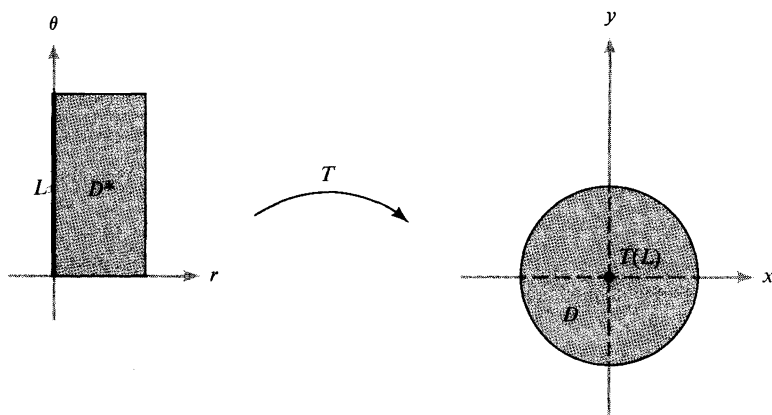


Figura 6.2.5 La transformación en coordenadas polares T lleva la recta L al punto $(0, 0)$.

EJEMPLO 4 Mostrar que la función $T: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ del ejemplo 2, es uno a uno.

SOLUCIÓN Suponer que $T(x, y) = T(x', y')$; entonces

$$\left(\frac{x+y}{2}, \frac{x-y}{2} \right) = \left(\frac{x'+y'}{2}, \frac{x'-y'}{2} \right)$$

y tenemos

$$x + y = x' + y',$$

$$x - y = x' - y'.$$

Sumando, tenemos

$$2x = 2x'.$$

Así, $x = x'$ y por lo tanto $y = y'$, lo cual muestra que T es uno a uno (con dominio $\mathbf{R}^2$). En realidad, como T es lineal y $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, donde A es una matriz de 2×2 , bastaría mostrar que $\det A \neq 0$ (ver el ejercicio 8). ▲

En los ejemplos 1 y 2 hemos determinado la imagen $D = T(D^*)$ de una región D^* bajo una función T . Lo que nos interesará en la siguiente sección será, en parte, el problema inverso, a saber: dada D y una función uno a uno T de $\mathbf{R}^2$ a $\mathbf{R}^2$, hallar D^* tal que $T(D^*) = D$.

Antes de examinar con más detalle esta cuestión, introducimos el concepto de “suprayectividad”.

DEFINICIÓN La función T es *sobre* D si para cada punto $(x, y) \in D$ existe al menos un punto (u, v) en el dominio de T tal que $T(u, v) = (x, y)$.

Así, si T es sobre, podemos resolver la ecuación $T(u, v) = (x, y)$ para (u, v) , dado que $(x, y) \in D$. Si T es, además, uno a uno, esta solución es única.

Para transformaciones lineales T de $\mathbf{R}^2$ a $\mathbf{R}^2$ (o $\mathbf{R}^n$ a $\mathbf{R}^n$), resulta que los conceptos de biunívoca y suprayectiva son equivalentes (ver los ejercicios 8 y 9).

Si tenemos dada una región D y una función T , la determinación de una región D^* tal que $T(D^*) = D$ será posible sólo cuando para todo $(x, y) \in D$ exista un (u, v) en el dominio de T tal que $T(u, v) = (x, y)$ (esto es, T debe ser sobre D). El siguiente ejemplo muestra que esto no siempre es posible.

EJEMPLO 5 Sea $T: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ dada por $T(u, v) = (u, 0)$. Sea $D = [0, 1] \times [0, 1]$. Como T lleva todo $\mathbf{R}^2$ a uno de los ejes, es imposible hallar D^* tal que $T(D^*) = D$. ▲

EJEMPLO 6 Sea T definida como en el ejemplo 2 y sea D el cuadrado cuyos vértices son $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$, $(0, -1)$. Hallar D^* con $T(D^*) = D$.

SOLUCIÓN Como T es lineal y $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, donde A es una matriz de 2×2 que satisface $\det A \neq 0$, sabemos que $T: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ es sobre (ver ejercicios 8 y 9), y así, es posible hallar D^* . Por el teorema 1, D^* debe ser un paralelogramo. Para hallar D^* basta hallar los cuatro puntos que van a dar a los vértices de D ; entonces, al conectar estos puntos, habremos hallado D^* . Para el vértice $(1, 0)$ de D , debemos resolver $T(x, y) = (1, 0) = (x + y)/2, (x - y)/2$ de modo que $(x + y)/2 = 1$, $(x - y)/2 = 0$. Así, $(x, y) = (1, 1)$ es un vértice de D^* . Resolviendo para los otros vértices, hallamos que $D^* = [-1, 1] \times [-1, 1]$. ▲

EJEMPLO 7 Sea D la región en el primer cuadrante que está entre los arcos de los círculos $x^2 + y^2 = a^2$ y $x^2 + y^2 = b^2$, $0 < a < b$ (ver la figura 6.2.6). Estos círculos tienen ecuaciones $r = a$ y $r = b$ en coordenadas polares. Sea T la transformación a coordenadas polares dada por $T(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta) = (x, y)$. Hallar D^* tal que $T(D^*) = D$.

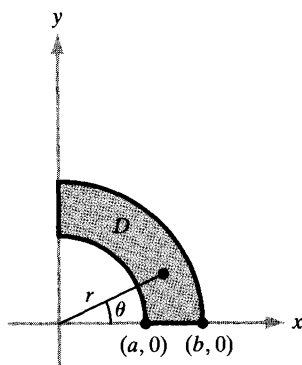


Figura 6.2.6 Buscamos una región D^* en el plano θr , cuya imagen bajo la transformación a coordenadas polares sea D .

SOLUCIÓN En la región D , $a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2$; y como $r^2 = x^2 + y^2$, vemos que $a \leq r \leq b$. Claramente, para esta región θ varía entre $0 \leq \theta \leq \pi/2$. Así, si $D^* = [a, b] \times [0, \pi/2]$, no es difícil ver que $T(D^*) = D$ y T es uno a uno. ▲

OBSERVACIÓN El teorema de la función inversa estudiado en la sección 4.4 es importante para este material. En él se asegura que si el determinante de $\mathbf{DT}(u_0, v_0)$ (que es la matriz de las derivadas parciales de T evaluada en (u_0, v_0)) es diferente de cero, entonces para (u, v) cerca de (u_0, v_0) y (x, y) cerca de $(x_0, y_0) = T(u_0, v_0)$, la ecuación $T(u, v) = (x, y)$ se puede resolver de manera única para (u, v) como funciones de (x, y) . En particular, por unicidad, T es uno a uno cerca de (u_0, v_0) ; además, T es sobre una vecindad de (x_0, y_0) , pues $T(u, v) = (x, y)$ se puede resolver para (u, v) si (x, y) está cerca de (x_0, y_0) . Si D^* y D son regiones elementales y $T: D^* \rightarrow D$ tiene la propiedad de que el determinante de $\mathbf{DT}(u, v)$ es diferente de cero para cualquier (u, v) en D^* y T manda la frontera de D^* de una manera uno a uno y sobre en la frontera de D , entonces T es uno a uno y sobre de D^* en D . (Esta demostración rebasa el ámbito de este libro.)

EJERCICIOS

1. Sea $S^* = (0, 1] \times [0, 2\pi)$ y definir $T(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$. Determinar el conjunto imagen S . Mostrar que T es uno a uno en S^* .

2. Definir

$$T(x^*, y^*) = \left(\frac{x^* - y^*}{\sqrt{2}}, \frac{x^* + y^*}{\sqrt{2}} \right).$$

Mostrar que T rota el cuadrado unitario $D^* = [0, 1] \times [0, 1]$.

3. Sea $D^* = [0, 1] \times [0, 1]$ y definir T en D^* por $T(u, v) = (-u^2 + 4u, v)$. Hallar D . ¿Es T uno a uno?

4. Sea D^* el paralelogramo acotado por las rectas $y = 3x - 4$, $y = 3x$, $y = \frac{1}{2}x$ y $y = \frac{1}{2}(x + 4)$. Sea $D = [0, 1] \times [0, 1]$. Hallar T tal que D es la imagen de D^* bajo T .

5. Sea $D^* = [0, 1] \times [0, 1]$ y definir T en D^* por $T(x^*, y^*) = (x^*y^*, x^*)$. Determinar el conjunto imagen D . ¿Es T uno a uno? De no ser así, ¿podemos eliminar algún subconjunto de D^* de modo que en el resto T sea uno a uno?

6. Sea D^* el paralelogramo con vértices en $(-1, 3)$, $(0, 0)$, $(2, -1)$ y $(1, 2)$ y $D = [0, 1] \times [0, 1]$. Hallar T tal que D sea el conjunto imagen de D^* bajo T .

7. Sea $T: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$ definida por $(\rho, \phi, \theta) \mapsto (x, y, z)$, donde

$$x = \rho \operatorname{sen} \phi \cos \theta, \quad y = \rho \operatorname{sen} \phi \operatorname{sen} \theta, \quad z = \rho \cos \phi.$$

Sea D^* el conjunto de puntos (ρ, ϕ, θ) tal que $\phi \in [0, \pi]$, $\theta \in [0, 2\pi]$ y $\rho \in [0, 1]$. Hallar $D = T(D^*)$. ¿Es T uno a uno? De no ser así, ¿podemos eliminar algún subconjunto de D^* (como lo hicimos en el ejercicio 1, a D^* del ejemplo 1) de modo que en el resto T sea uno a uno?

En los ejercicios 8 y 9 sea $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, donde A es una matriz de 2×2 .

8. Mostrar que T es uno a uno si y sólo si el determinante de A es diferente de cero.

9. Mostrar que $\det A \neq 0$ si y sólo si T es suprayectiva.

10. Suponer que $T: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ es lineal; $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, donde A es una matriz de 2×2 . Mostrar que si $\det A \neq 0$, T manda paralelogramos a paralelogramos. (IDEA: El paralelogramo general en $\mathbf{R}^2$ se puede describir por el conjunto de puntos $\mathbf{q} = \mathbf{p} + \lambda\mathbf{v} + \mu\mathbf{w}$ para λ y $\mu \in [0, 1]$, donde $\mathbf{p}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son vectores en $\mathbf{R}^2$ con $\mathbf{v}$ de modo que no sea múltiplo escalar de $\mathbf{w}$.)

11. Suponer que $T: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ es como en el ejercicio 10 y que $T(P^*) = P$ es un paralelogramo. Mostrar que P^* es un paralelogramo.

6.3 TEOREMA DEL CAMBIO DE VARIABLES

Dadas dos regiones D y D^* del tipo 1 o 2 en $\mathbf{R}^2$, una función diferenciable T en D^* con imagen D , esto es, $T(D^*) = D$ y cualquier función integrable con valores reales, $f: D \rightarrow \mathbf{R}$, quisiéramos expresar $\int_D f(x, y) dA$ como una integral sobre D^* de la función compuesta $f \circ T$. En esta sección veremos cómo hacerlo.

Suponer que la región D^* es un subconjunto de $\mathbf{R}^2$ del tipo 1 con coordenadas variables designadas por (u, v) . Más aún, suponer que D es un subconjunto del plano xy , del tipo 1. La función T está dada por dos funciones coordenadas:

$$T(u, v) = (x(u, v), y(u, v)) \quad \text{para} \quad (u, v) \in D^*.$$

Como primera conjetura podríamos tener que

$$\int_D f(x, y) \, dx \, dy \stackrel{?}{=} \int_{D^*} f(x(u, v), y(u, v)) \, du \, dv, \quad (1)$$

donde $f \circ T(u, v) = f(x(u, v), y(u, v))$ es la función compuesta definida en D^* . Sin embargo, si consideramos la función $f: D \rightarrow \mathbb{R}^2$ donde $f(x, y) = 1$, entonces la ecuación (1) implicaría

$$A(D) = \int_D dx \, dy \stackrel{?}{=} \int_{D^*} du \, dv = A(D^*). \quad (2)$$

Es fácil ver que la ecuación (2) se cumplirá sólo para algunos casos particulares y no para una función general T . Por ejemplo, definir T mediante $T(u, v) = (-u^2 + 4u, v)$. Restringir T al cuadrado unitario $D^* = [0, 1] \times [0, 1]$ en el plano uv (ver la figura 6.3.1). Entonces, como en el ejercicio 3, sección 6.2, T manda D^* sobre $D = [0, 3] \times [0, 1]$. Claramente $A(D) \neq A(D^*)$, de modo que la fórmula (2) *no es válida*.

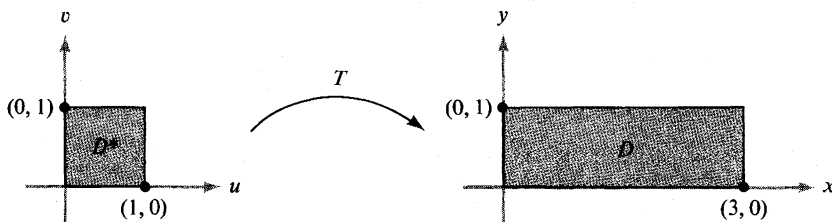


Figura 6.3.1 La función $T: (u, v) \mapsto (-u^2 + 4u, v)$ manda al cuadrado D^* sobre el rectángulo D .

Lo que se necesita es una medida de cómo la transformación $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ distorsiona el área de la región. Esto está dado por el *determinante jacobiano*, que se define como sigue.

DEFINICIÓN Sea $T: D^* \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una transformación C^1 dada por $x = x(u, v)$ y $y = y(u, v)$. El **jacobiano** de T , que se escribe $\partial(x, y)/\partial(u, v)$, es el determinante de la matriz derivada $DT(x, y)$ de T :

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

EJEMPLO 1 La función de $\mathbf{R}^2$ a $\mathbf{R}^2$ que transforma coordenadas polares en coordenadas cartesianas está dada por

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

y su jacobiano es

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r. \quad \blacktriangle$$

Si hacemos las restricciones adecuadas a la función T , podemos mostrar que el área de $D = T(D^*)$ se obtiene integrando el valor absoluto del jacobiano $\partial(x, y)/\partial(u, v)$ sobre D^* ; esto es, tenemos la ecuación

$$A(D) = \int_D dx dy = \int_{D^*} \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv. \quad (3)$$

Para ilustrar: del ejemplo 1 en la sección 6.2, tomar $T: D^* \rightarrow D$, donde $D = T(D^*)$ es el conjunto de (x, y) con $x^2 + y^2 \leq 1$ y $D^* = [0, 1] \times [0, 2\pi]$, y $T(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$. Por la fórmula (3),

$$A(D) = \int_{D^*} \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} \right| dr d\theta = \int_{D^*} r dr d\theta \quad (4)$$

(aquí, r y θ juegan el papel de u y v). De los cálculos anteriores se sigue que

$$\int_{D^*} r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^1 d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta = \pi$$

es el área del disco unitario D , confirmando en este caso la fórmula (3). De hecho, podemos recordar del curso de cálculo del primer año que la ecuación (4) es la fórmula correcta para el área de una región en coordenadas polares.

No es fácil probar de manera rigurosa la afirmación (3), de que el determinante jacobiano es una medida de cómo distorsiona el área una transformación. Sin embargo, visto de manera adecuada, es plausible.

Recordar que $A(D) = \int_D dx dy$ se obtuvo al dividir D en rectángulos pequeños, sumando sus áreas y tomando el límite de esta suma conforme el tamaño de los subrectángulos tiende a cero (ver el ejemplo 3, sección 5.3). El problema es que T puede mandar rectángulos en regiones cuya área no sea fácil de calcular. Una herramienta útil para ello es la derivada de T , que sabemos (del capítulo 2), da la mejor aproximación lineal a T .

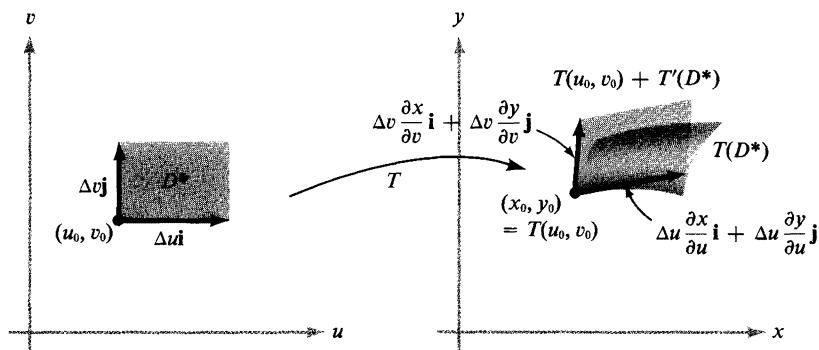


Figura 6.3.2 Efecto de la transformación T en un rectángulo pequeño D^* .

Considerar un pequeño rectángulo D^* en el plano uv según se muestra en la figura 6.3.2. Denotemos por T' la derivada de T evaluada en (u_0, v_0) , de modo que T' es una matriz de 2×2 . De nuestro trabajo en el capítulo 2 (ver la página 124) sabemos que una buena aproximación a $T(u, v)$ está dada por

$$T(u_0, v_0) + T' \begin{pmatrix} \Delta u \\ \Delta v \end{pmatrix},$$

donde $\Delta u = u - u_0$ y $\Delta v = v - v_0$. Pero esta correspondencia manda D^* a un paralelogramo con vértice en $T(u_0, v_0)$ y con lados adyacentes dados por los vectores

$$T'(\Delta u \mathbf{i}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta u \\ 0 \end{bmatrix} = \Delta u \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} \\ \frac{\partial y}{\partial u} \end{bmatrix} = \Delta u \mathbf{T}_u$$

$$T'(\Delta v \mathbf{j}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \Delta v \end{bmatrix} = \Delta v \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial v} \end{bmatrix} = \Delta v \mathbf{T}_v$$

donde

$$\mathbf{T}_u = \frac{\partial x}{\partial u} \mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial u} \mathbf{j} \quad \text{y} \quad \mathbf{T}_v = \frac{\partial x}{\partial v} \mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial v} \mathbf{j}$$

están evaluados en (u_0, v_0) .

Sabemos de la sección 1.3, que el área del paralelogramo con lados iguales a los vectores $a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$ y $c\mathbf{i} + d\mathbf{j}$ es igual al valor absoluto del determinante

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix}.$$

Así, el área de $T(D^*)$ es aproximadamente igual al valor absoluto de

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} \Delta u & \frac{\partial x}{\partial v} \Delta v \\ \frac{\partial y}{\partial u} \Delta u & \frac{\partial y}{\partial v} \Delta v \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \Delta u \Delta v = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \Delta u \Delta v$$

evaluado en (u_0, v_0) . Pero el valor absoluto de esto es precisamente $|\partial(x, y)/\partial(u, v)| \Delta u \Delta v$.

Este hecho y un argumento relacionado con una partición hará plausible la fórmula (3). En efecto, si partimos D^* en rectángulos pequeños con lados de longitud Δu y Δv , las imágenes de estos rectángulos están aproximadas por los paralelogramos con lados $\mathbf{T}_u \Delta u$ y $\mathbf{T}_v \Delta v$ y, por lo tanto, con área $|\partial(x, y)/\partial(u, v)| \Delta u \Delta v$. Así, el área de D^* es aproximadamente $\sum \Delta u \Delta v$, donde la suma se toma sobre todos los rectángulos R dentro de D^* (ver la figura 6.3.3). Por lo tanto el área de $T(D^*)$ es aproximadamente la suma $\sum |\partial(x, y)/\partial(u, v)| \Delta u \Delta v$. En el límite, la suma se convierte en

$$\int_{D^*} \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv.$$

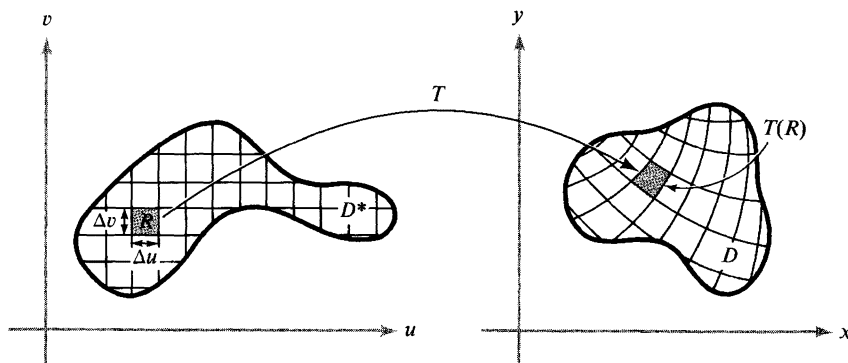


Figura 6.3.3 El área del rectángulo pequeño R es $\Delta u \Delta v$. El área de $T(R)$ es aproximadamente $|\partial(x, y)/\partial(u, v)| \Delta u \Delta v$.

Demos otro argumento para el caso particular (4) de la fórmula (3), esto es, el caso de coordenadas polares. Considerar una región D en el plano xy y una malla correspondiente a una partición de las variables r y θ (figura 6.3.4). El área de la región sombreada es aproximadamente igual a $(\Delta r)(r_{jk} \Delta \theta)$, pues la longitud de arco de un segmento de un círculo de radio r subtendiendo un ángulo ϕ es $r\phi$. El área total es entonces el límite de $\sum r_{jk} \Delta r \Delta \theta$; esto es, $\int_D r dr d\theta$. La idea clave es que el j -ésimo "rectángulo polar" en la malla tiene área aproximadamente igual a $r_{jk} \Delta r \Delta \theta$. (Para n grande, el j -ésimo rectángulo polar se ve como un

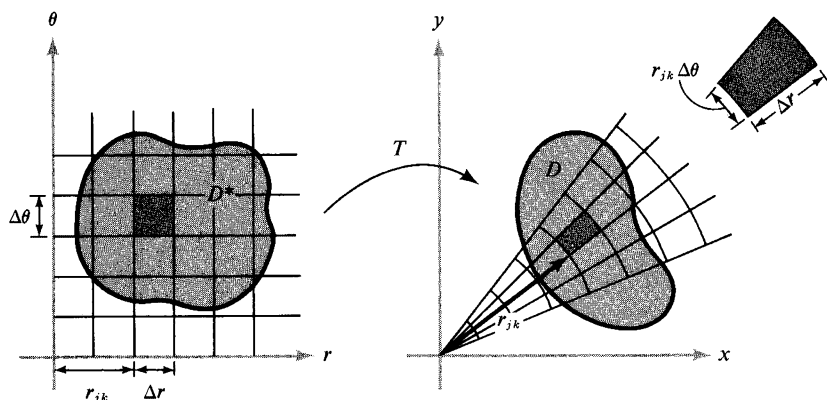


Figura 6.3.4 D^* va a dar a D bajo la función de coordenadas polares T .

rectángulo con lados de longitud $r_{jk} \Delta\theta$ y Δr .) Esto deberá arrojar alguna luz sobre por qué decimos que el “elemento de área $\Delta x \Delta y$ ” se transforma en el “elemento de área $r \Delta r \Delta\theta$.” El ejemplo siguiente explica estas ideas para un caso particular.

EJEMPLO 2 Sea la región elemental D en el plano xy acotada por la gráfica de una ecuación polar $r = f(\theta)$, donde $\theta_0 \leq \theta \leq \theta_1$ y $f(\theta) \geq 0$ (ver la figura 6.3.5). En el plano $r\theta$ consideramos la región D^* del tipo 2, donde $\theta_0 \leq \theta \leq \theta_1$ y $0 \leq r \leq f(\theta)$. Bajo la transformación $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, la región D^* va a dar sobre la región D . Usar (3) para calcular el área de D .

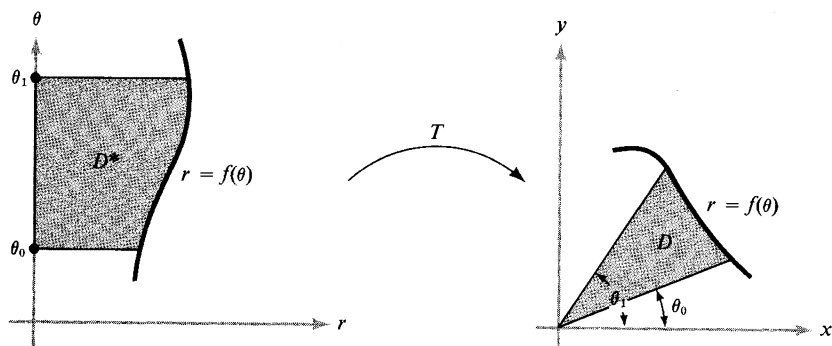


Figura 6.3.5 Efecto sobre la región D^* de la función de coordenadas polares.

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned}
 A(D) &= \int_D dx dy = \int_{D^*} \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} \right| dr d\theta \\
 &= \int_{D^*} r dr d\theta = \int_{\theta_0}^{\theta_1} \left[\int_0^{f(\theta)} r dr \right] d\theta \\
 &= \int_{\theta_0}^{\theta_1} \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^{f(\theta)} d\theta = \int_{\theta_0}^{\theta_1} \frac{[f(\theta)]^2}{2} d\theta.
 \end{aligned}$$

Esta fórmula para $A(D)$ debe ser familiar por el estudio del cálculo de una variable. ▲

Antes de enunciar la fórmula del cambio de variables, que es la culminación de este estudio, recordemos el teorema correspondiente de cálculo de una variable:

$$\int_a^b f(x(u)) \frac{dx}{du} du = \int_{x(a)}^{x(b)} f(x) dx, \quad (5)$$

donde f es continua y $u \mapsto x(u)$ es continuamente diferenciable en $[a, b]$.

DEMOSTRACIÓN Sea F una antiderivada de f ; esto es, $F' = f$, lo cual es posible por el teorema fundamental del cálculo. El lado derecho de la ecuación (5) se vuelve

$$\int_{x(a)}^{x(b)} f(x) dx = F(x(b)) - F(x(a)).$$

Para evaluar el lado izquierdo de la ecuación (5), sea $G(u) = F(x(u))$. Por la regla de la cadena, $G'(u) = F'(x(u))x'(u) = f(x(u))x'(u)$. Entonces, de nuevo por el teorema fundamental,

$$\int_a^b f(x(u))x'(u) du = \int_a^b G'(u) du = G(b) - G(a) = F(x(b)) - F(x(a)),$$

según se requirió. ■

Supongamos ahora que la función de clase C^1 $u \mapsto x(u)$ es uno a uno en $[a, b]$. Así, debemos tener $dx/du \geq 0$ en $[a, b]$ o $dx/du \leq 0$ en $[a, b]$. (Si dx/du es positiva y después negativa, la función $x = x(u)$ crece y después baja, y así, no es uno a uno; se aplica un enunciado análogo para el caso en que dx/du sea negativa y después positiva.) Denotemos por I^* el intervalo $[a, b]$ y por I el intervalo cerrado con extremos $x(a)$ y $x(b)$. (Así, $I = [x(a), x(b)]$ si $u \mapsto x(u)$ es creciente e $I = [x(b), x(a)]$ si $u \mapsto x(u)$ es decreciente.) Con esta notación podemos reescribir la fórmula (5) como

$$\int_{I^*} f(x(u)) \left| \frac{dx}{du} \right| du = \int_I f(x) dx.$$

Ésta es la fórmula que se generaliza para integrales dobles: I^* se vuelve D^* , I se vuelve D , y $|dx/du|$ es reemplazada por $|\partial(x, y)/\partial(u, v)|$. Enunciemos formalmente el resultado (se omite la demostración técnica).

TEOREMA 2: CAMBIO DE VARIABLES PARA INTEGRALES DOBLES Sean D y D^* regiones elementales en el plano y sea $T: D^* \rightarrow D$ de clase C^1 ; suponer que T es uno a uno en D^* . Más aún, suponer que $D = T(D^*)$. Entonces, para cualquier función integrable $f: D \rightarrow \mathbf{R}$, tenemos

$$\int_D f(x, y) dx dy = \int_{D^*} f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv. \quad (6)$$

Uno de los propósitos del teorema de cambio de variable es proporcionar un método mediante el cual se puedan simplificar algunas integrales dobles. Es posible hallar una integral $\int_D f dA$ en la cual sea complicado el integrando f o la región D , y sea difícil la evaluación directa. Por lo tanto, se escoge T de modo que la integral sea fácil de evaluar con el nuevo integrando $f \circ T$ o con la nueva región D^* (definida por $T(D^*) = D$). Desafortunadamente, el problema en la realidad puede complicarse si no se escoge T con cuidado.

EJEMPLO 3 Sea P el paralelogramo acotado por $y = 2x$, $y = 2x - 2$, $y = x$ y $y = x + 1$ (ver la figura 6.3.6). Evaluar $\int_P xy dx dy$ haciendo el cambio de variables

$$x = u - v, \quad y = 2u - v,$$

esto es, $T(u, v) = (u - v, 2u - v)$.

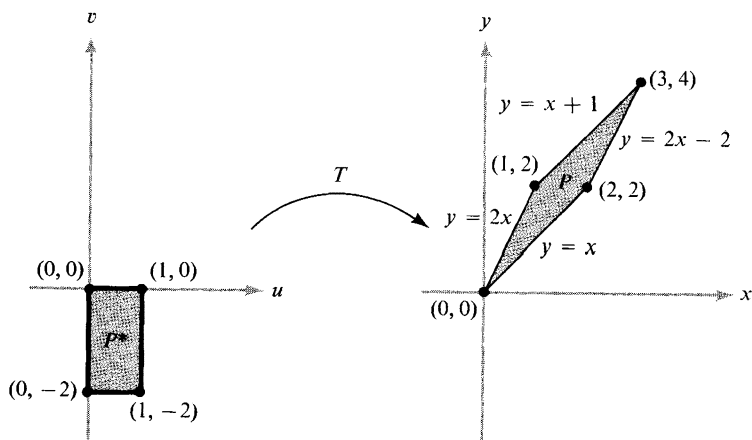


Figura 6.3.6 Efecto de $T(u, v) = (u - v, 2u - v)$ en el rectángulo P^* .

SOLUCIÓN La transformación T es uno a uno (ver el ejercicio 8, sección 6.2) y está diseñada de modo que manda al rectángulo P^* acotado por $v = 0$, $v = -2$, $u = 0$ y $u = 1$ sobre P . Al usar T se simplifica la región de integración de P a P^* . Más aún,

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \left| \det \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \right| = 1.$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} \int_P xy \, dx \, dy &= \int_{P^*} (u - v)(2u - v) \, du \, dv \\ &= \int_{-2}^0 \int_0^1 (2u^2 - 3vu + v^2) \, du \, dv \\ &= \int_{-2}^0 \left[\frac{2}{3}u^3 - \frac{3u^2v}{2} + v^2u \right]_0^1 \, dv \\ &= \int_{-2}^0 \left[\frac{2}{3} - \frac{3}{2}v + v^2 \right] \, dv \\ &= \left[\frac{2}{3}v - \frac{3}{4}v^2 + \frac{v^3}{3} \right]_{-2}^0 = - \left[\frac{2}{3}(-2) - 3 - \frac{8}{3} \right] \\ &= - \left[-\frac{12}{3} - 3 \right] = 7. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

EJEMPLO 4 Evaluar $\int_D \log(x^2 + y^2) \, dx \, dy$, donde D es la región en el primer cuadrante que está entre los arcos de los círculos (figura 6.3.7)

$$x^2 + y^2 = a^2, \quad x^2 + y^2 = b^2 \quad (0 < a < b).$$

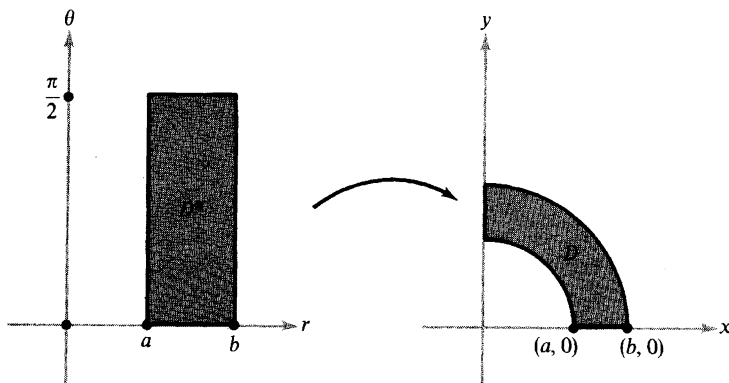


Figura 6.3.7 La función de coordenadas polares manda a un rectángulo D^* sobre parte de un anillo D .

SOLUCIÓN Estos círculos tienen las sencillas ecuaciones $r = a$ y $r = b$ en coordenadas polares. Más aún, $r^2 = x^2 + y^2$ aparece en el integrando. Así, un cambio a coordenadas polares simplificará tanto el integrando como la región de integración. Según el ejemplo 7, sección 6.2, la transformación a coordenadas polares

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

manda el rectángulo D^* , dado por $a \leq r \leq b$, $0 \leq \theta \leq \frac{1}{2}\pi$, sobre la región D . Esta transformación es uno a uno en D^* , de modo que por el teorema 2, tenemos

$$\int_D \log(x^2 + y^2) dx dy = \int_{D^*} \log r^2 \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} \right| dr d\theta.$$

Ahora bien, $|\partial(x, y)/\partial(r, \theta)| = r$, como ya se vio; entonces la integral del lado derecho se convierte en

$$\int_a^b \int_0^{\pi/2} r \log r^2 d\theta dr = \frac{\pi}{2} \int_a^b r \log r^2 dr = \frac{\pi}{2} \int_a^b 2r \log r dr.$$

Aplicando integración por partes, o usando la fórmula

$$\int x \log x dx = \frac{x^2}{2} \log x - \frac{x^2}{4}$$

de la tabla de integrales al final del libro, obtenemos el resultado

$$\frac{\pi}{2} \int_a^b 2r \log r dr = \frac{\pi}{2} \left[b^2 \log b - a^2 \log a - \frac{1}{2}(b^2 - a^2) \right]. \quad \blacktriangle$$

Supongamos que consideramos el rectángulo D^* definido por $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq r \leq a$ en el plano $r\theta$. Entonces la transformación T dada por $T(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ manda D^* sobre el disco D , con ecuación $x^2 + y^2 \leq a^2$, en el plano xy . Esta transformación representa el cambio de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Sin embargo, T no satisface los requerimientos del teorema del cambio de variables, pues no es uno a uno en D^* : en particular, T manda todos los puntos con $r = 0$ a $(0, 0)$ (ver la figura 6.3.8 y el ejemplo 3 de la sección 6.2). Sin embargo, el teorema del cambio de variables se cumple en este caso. Básicamente, la razón es que el conjunto de puntos donde T no es uno a uno está en un lado de D^* , que es la gráfica de una curva suave y por lo tanto, para los propósitos de integración, puede despreciarse. En suma, la fórmula

$$\int_D f(x, y) dx dy = \int_{D^*} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta \quad (7)$$

se cumple cuando T manda D^* de manera biunívoca a D , excepto quizá en puntos de la frontera de D^* . El ejemplo 2 proporciona un ejemplo sencillo de

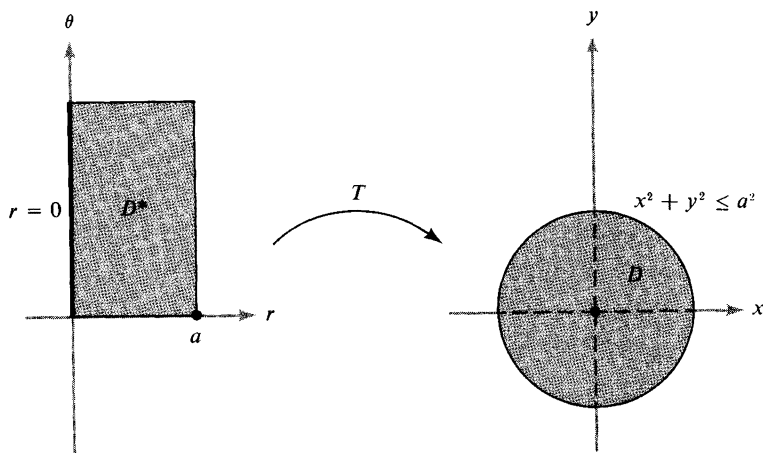


Figura 6.3.8 La imagen del rectángulo D^* bajo la transformación de coordenadas polares es el disco D .

esto cuando $f(x, y)$ es constante, igual a 1. Consideraremos ahora un ejemplo más difícil.

EJEMPLO 5 Evaluar $\int_R \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$ donde $R = [0, 1] \times [0, 1]$.

SOLUCIÓN Esta integral doble es igual al volumen de la región tridimensional mostrada en la figura 6.3.9. Como se le presenta, es difícil evaluar esta integral. Como el integrando es una función sencilla de $r^2 = x^2 + y^2$, intentamos de nuevo un cambio de variables a coordenadas polares. Esto traerá una simplificación del integrando, pero, desafortunadamente, no en el dominio de integración. Sin embargo, la simplificación es suficiente para permitirnos evaluar la integral. Para aplicar el teorema 2 con coordenadas polares, nos referimos a la figura 6.3.10. El lector puede verificar que R es la imagen bajo $T(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ de la región $D^* = D_1^* \cup D_2^*$ donde para D_1^* tenemos $0 \leq \theta \leq \frac{1}{4}\pi$ y $0 \leq r \leq \sec \theta$; para D_2^* tenemos $\frac{1}{4}\pi \leq \theta \leq \frac{1}{2}\pi$, $0 \leq r \leq \csc \theta$. La transformación T manda D_1^* sobre un triángulo T_1 y D_2^* sobre un triángulo T_2 . La transformación T es uno a uno excepto cuando $r = 0$, de modo que se puede aplicar el teorema 2. Por la simetría de $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ en R , podemos ver que

$$\int_R \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = 2 \int_{T_1} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy.$$

Aplicando la fórmula (7), obtenemos

$$\int_{T_1} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \int_{D_1^*} \sqrt{r^2} r dr d\theta = \int_{D_1^*} r^2 dr d\theta.$$

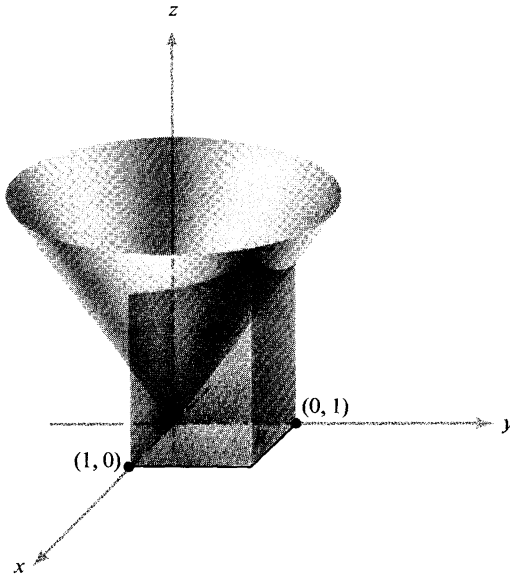


Figura 6.3.9 Volumen de la región bajo $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y sobre $R = [0, 1] \times [0, 1]$.

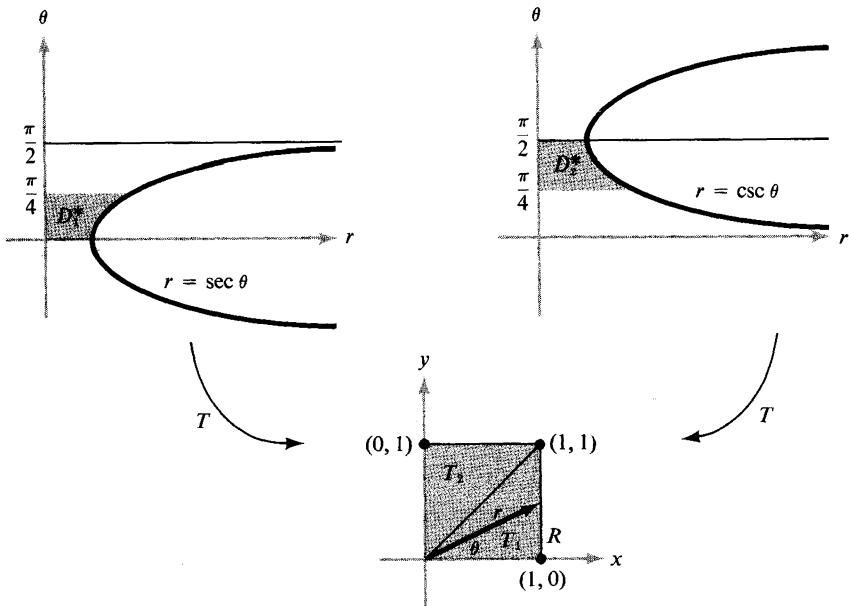


Figura 6.3.10 La transformación en coordenadas polares manda D_1^* al triángulo T_1 y D_2^* a T_2 .

A continuación usamos integración iterada para obtener

$$\int_{D_1^*} r^2 dr d\theta = \int_0^{\pi/4} \left[\int_0^{\sec \theta} r^2 dr \right] d\theta = \frac{1}{3} \int_0^{\pi/4} \sec^3 \theta d\theta.$$

Consultando una tabla de integrales (ver al final del libro) para hallar $\int \sec^3 x dx$, tenemos

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/4} \sec^3 \theta d\theta &= \left[\frac{\sec \theta \tan \theta}{2} \right]_0^{\pi/4} + \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} \sec \theta d\theta \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} \sec \theta d\theta. \end{aligned}$$

Consultando, de nuevo, la tabla para $\int \sec x dx$, hallamos

$$\frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} \sec \theta d\theta = \frac{1}{2} [\log |\sec \theta + \tan \theta|]_0^{\pi/4} = \frac{1}{2} \log(1 + \sqrt{2}).$$

Combinando estos resultados y recordando el factor $\frac{1}{3}$, obtenemos

$$\int_{D_1^*} r^2 dr d\theta = \frac{1}{3} \left[\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \log(1 + \sqrt{2}) \right] = \frac{1}{6} [\sqrt{2} + \log(1 + \sqrt{2})].$$

Multiplicando por 2, obtenemos la respuesta

$$\int_R \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \frac{1}{3} [\sqrt{2} + \log(1 + \sqrt{2})]. \quad \blacktriangle$$

También hay una fórmula de cambio de variables para integrales triples, que enunciamos a continuación. Primero debemos definir el jacobiano de una transformación de $\mathbf{R}^3$ a $\mathbf{R}^3$ —es una extensión sencilla del caso de dos variables.

DEFINICIÓN Sea $T: W \subset \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$ una función C^1 definida por las ecuaciones $x = x(u, v, w)$, $y = y(u, v, w)$, $z = z(u, v, w)$. Entonces el **jacobiano** de T , que se denota por $\partial(x, y, z)/\partial(u, v, w)$ es el determinante

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix}.$$

El valor absoluto de este determinante es igual al volumen del paralelepípedo determinado por los vectores

$$\begin{aligned}\mathbf{T}_u &= \frac{\partial x}{\partial u} \mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial u} \mathbf{j} + \frac{\partial z}{\partial u} \mathbf{k} \\ \mathbf{T}_v &= \frac{\partial x}{\partial v} \mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial v} \mathbf{j} + \frac{\partial z}{\partial v} \mathbf{k} \\ \mathbf{T}_w &= \frac{\partial x}{\partial w} \mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial w} \mathbf{j} + \frac{\partial z}{\partial w} \mathbf{k}\end{aligned}$$

(ver la sección 1.3). Así como en el caso de dos variables, el jacobiano mide cómo la transformación T distorsiona su dominio. Entonces, para integrales de volumen (triples), la fórmula del cambio de variable toma la forma:

$$\begin{aligned}\int_D f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz \\ = \int_{D^*} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| \, du \, dv \, dw,\end{aligned}\quad (8)$$

donde D^* es una región elemental en el espacio uvw correspondiente a D en el espacio xyz , bajo un cambio de coordenadas $T: (u, v, w) \mapsto (x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w))$, siempre que T sea de clase C^1 y uno a uno, excepto quizá en un conjunto que sea la unión de gráficas de funciones de dos variables.

Apliquemos la fórmula (8) para coordenadas cilíndricas y esféricas (ver la sección 1.4). Primero calculamos el jacobiano de la función que define el cambio de coordenadas. Como

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z,$$

tenemos

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, z)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = r.$$

Así, obtenemos la fórmula

$$\int_D f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \int_{D^*} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r \, dr \, d\theta \, dz. \quad (9)$$

A continuación consideramos el sistema de coordenadas esféricas. Recordar que está dado por

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \phi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \phi.$$

Por lo tanto, tenemos

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \theta, \phi)} = \begin{vmatrix} \sin \phi \cos \theta & -\rho \sin \phi \sin \theta & \rho \cos \phi \cos \theta \\ \sin \phi \sin \theta & \rho \sin \phi \cos \theta & \rho \cos \phi \sin \theta \\ \cos \phi & 0 & -\rho \sin \phi \end{vmatrix}$$

Desarrollando a lo largo del último renglón, obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \theta, \phi)} &= \cos \phi \begin{vmatrix} -\rho \sin \phi \sin \theta & \rho \cos \phi \cos \theta \\ \rho \sin \phi \cos \theta & \rho \cos \phi \sin \theta \end{vmatrix} \\ &\quad - \rho \sin \phi \begin{vmatrix} \sin \phi \cos \theta & -\rho \sin \phi \sin \theta \\ \sin \phi \sin \theta & \rho \sin \phi \cos \theta \end{vmatrix} \\ &= -\rho^2 \cos^2 \phi \sin \phi \sin^2 \theta - \rho^2 \cos^2 \phi \sin \phi \cos^2 \theta \\ &\quad - \rho^2 \sin^3 \phi \cos^2 \theta - \rho^2 \sin^3 \phi \sin^2 \theta \\ &= -\rho^2 \cos^2 \phi \sin \phi - \rho^2 \sin^3 \phi \\ &= -\rho^2 \sin \phi. \end{aligned}$$

Llegamos así a la fórmula

$$\begin{aligned} \int_D f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz \\ = \int_{D^*} f(\rho \sin \phi \cos \theta, \rho \sin \phi \sin \theta, \rho \cos \phi) \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\theta \, d\phi. \end{aligned} \quad (10)$$

Para probar la validez de la fórmula (10), se debe mostrar que la transformación S en el conjunto D^* es uno a uno excepto en un conjunto que sea la unión de un número finito de gráficas de funciones continuas. Dejaremos esta verificación para el ejercicio 20.

EJEMPLO 6 Evaluar $\int_D \exp(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2} \, dV$, donde D es la bola unitaria en $\mathbb{R}^3$.

SOLUCIÓN Notar primero que no podemos integrar fácilmente esta función usando integrales iteradas (¡intentarlo!). Tratemos entonces con un cambio de variable. Parece apropiada la transformación a coordenadas esféricas, pues así toda la cantidad $x^2 + y^2 + z^2$ se puede reemplazar por una variable, a saber ρ^2 . Si D^* es la región tal que

$$0 \leq \rho \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \phi \leq \pi,$$

podemos aplicar la fórmula (10) y escribir

$$\int_D \exp(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2} \, dV = \int_{D^*} \rho^2 e^{\rho^3} \sin \phi \, d\rho \, d\theta \, d\phi.$$

Esta integral es igual a la integral iterada

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \int_0^\pi \int_0^{2\pi} e^{\rho^3} \rho^2 \sin \phi \, d\theta \, d\phi \, d\rho &= 2\pi \int_0^1 \int_0^\pi e^{\rho^3} \rho^2 \sin \phi \, d\phi \, d\rho \\
 &= -2\pi \int_0^1 \rho^2 e^{\rho^3} [\cos \phi]_0^\pi \, d\rho \\
 &= 4\pi \int_0^1 e^{\rho^3} \rho^2 \, d\rho = \frac{4}{3}\pi \int_0^1 e^{\rho^3} (3\rho^2) \, d\rho \\
 &= \left[\frac{4}{3}\pi e^{\rho^3}\right]_0^1 = \frac{4}{3}\pi(e-1). \quad \blacktriangle
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 7 Sea D la bola de radio R y centro $(0, 0, 0)$ en $\mathbf{R}^3$. Hallar el volumen de D .

SOLUCIÓN El volumen de D es $\int_D dx \, dy \, dz$. Esta integral se puede evaluar al reducirla a integrales iteradas (ejemplo 1, sección 6.1) o considerando D como un volumen de revolución, pero la evaluaremos aquí usando coordenadas esféricas. Obtenemos

$$\begin{aligned}
 \int_D dx \, dy \, dz &= \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_0^R \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\theta \, d\phi \\
 &= \frac{R^3}{3} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \sin \phi \, d\theta \, d\phi = \frac{2\pi R^3}{3} \int_0^\pi \sin \phi \, d\phi \\
 &= \frac{2\pi R^3}{3} \{-[\cos(\pi) - \cos(0)]\} = \frac{4\pi R^3}{3},
 \end{aligned}$$

que es la conocida fórmula para el volumen de una esfera sólida. $\blacktriangle$

EJERCICIOS

1. Sea D el círculo unitario. Evaluar

$$\int_D \exp(x^2 + y^2) \, dx \, dy$$

haciendo un cambio de variables a coordenadas polares.

- 2.** Sea D la región $0 \leq y \leq x$ y $0 \leq x \leq 1$. Evaluar

$$\int_D (x + y) \, dx \, dy$$

haciendo el cambio de variables $x = u + v$, $y = u - v$. Verificar la respuesta obtenida evaluando directamente la integral, usando una integral iterada.